

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài: Hệ thống quản lý rạp chiếu phim

Lớp: E22CNPM01

Nhóm: 01

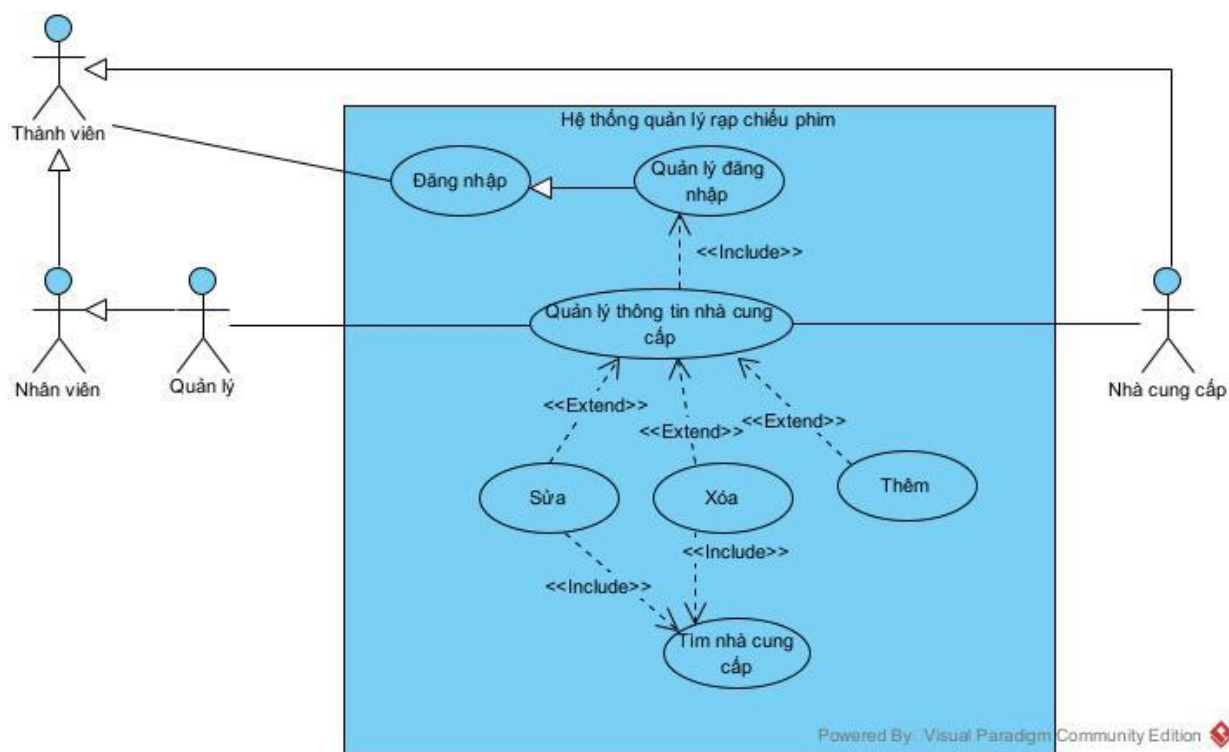
Thành viên: 1. Bùi Quang Anh (B22DCDT008)
2. **Đỗ Thùy Anh (B22DCCN015)**
3. Nguyễn Đức Anh (B22DCVT025)

Module: M3

- Quản lý thông tin nhà cung cấp phim
- Nhập phim từ nhà cung cấp
- Xem thống kê phim theo doanh thu.

1. Biểu đồ UC và mô tả

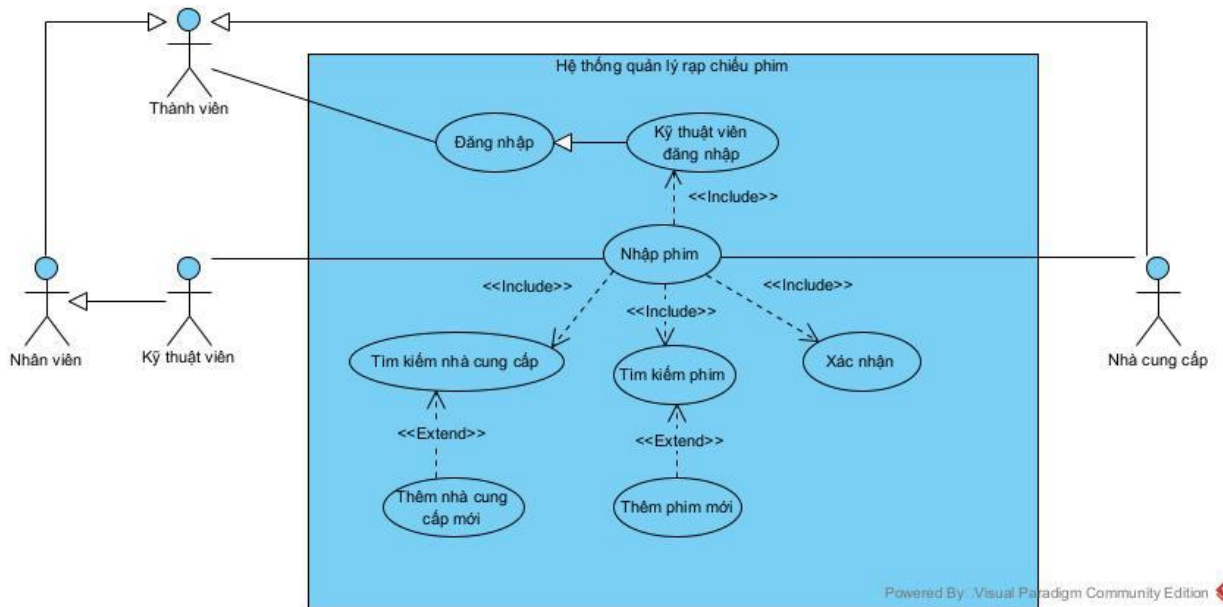
1.1. UC “Quản lý thông tin nhà cung cấp phim”



- Mô tả

- + Đăng nhập: cho phép đăng nhập vào hệ thống
- + Quản lý thông tin nhà cung cấp: cho phép nhân viên quản lý quản lý thông tin nhà cung cấp
- + Sửa: cho phép nhân viên quản lý sửa thông tin của nhà cung cấp
- + Xóa: cho phép nhân viên quản lý xóa thông tin của nhà cung cấp
- + Thêm: cho phép nhân viên quản lý thêm nhà cung cấp mới
- + Tìm: cho phép nhân viên quản lý tìm kiếm nhà cung cấp theo tên

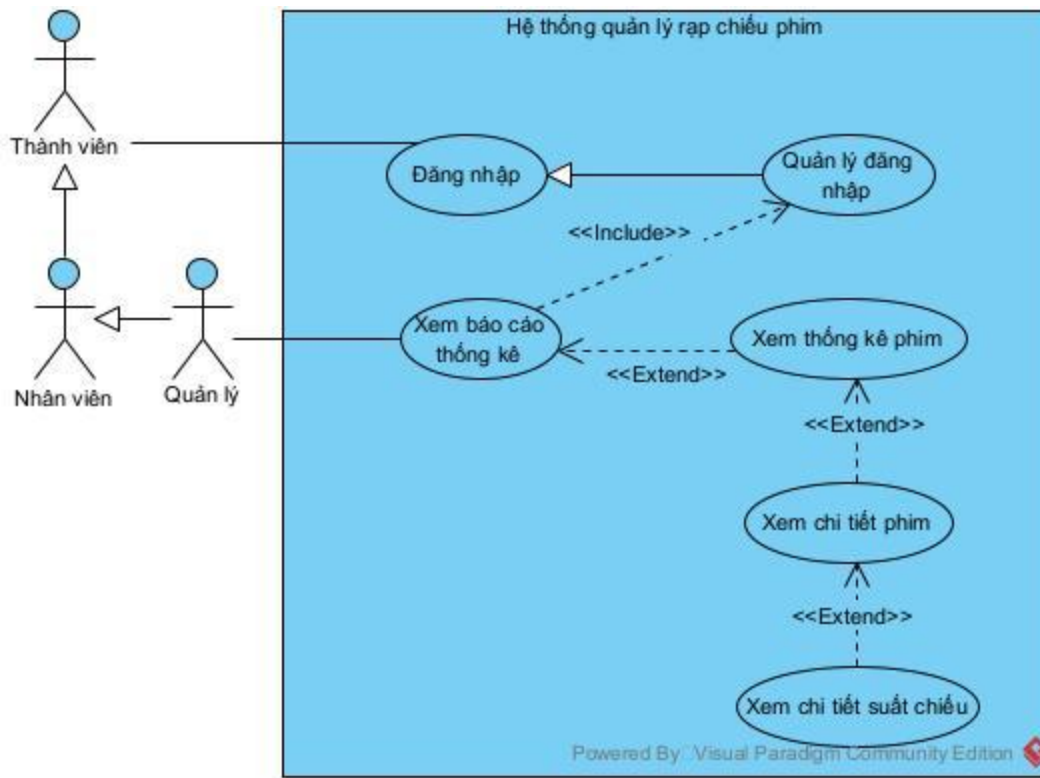
1.2. UC “Nhập phim từ nhà cung cấp”



- Mô tả

- + Đăng nhập: cho phép đăng nhập vào hệ thống
- + Nhập phim: cho phép kỹ thuật viên nhập phim từ nhà cung cấp
- + Tìm kiếm nhà cung cấp: cho phép kỹ thuật viên tìm kiếm nhà cung cấp theo tên
- + Thêm nhà cung cấp mới: cho phép kỹ thuật viên thêm nhà cung cấp mới
- + Tìm kiếm phim: cho phép kỹ thuật viên tìm kiếm phim theo tên
- + Thêm phim mới: cho phép kỹ thuật viên thêm phim mới
- + Xác nhận: cho phép kỹ thuật viên xác nhận lại hóa đơn

1.3. UC “ Xem thống kê phim theo doanh thu”



- Mô tả

- + **Đăng nhập**: cho phép đăng nhập vào hệ thống
- + **Xem báo cáo thống kê**: cho phép nhân viên quản lý xem các loại báo cáo thống kê
- + **Xem thống kê phim**: cho phép nhân viên quản lý xem thống kê phim theo doanh thu
- + **Xem chi tiết phim**: cho phép nhân viên quản lý xem chi tiết 1 phim
- + **Xem chi tiết suất chiếu**: cho phép nhân viên quản lý xem chi tiết suất chiếu cụ thể

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

2.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp phim

Scenario	Quản lý thông tin nhà cung cấp phim																		
Actor	Quản lý, nhà cung cấp																		
Pre-Condition	Quản lý có tài khoản, mật khẩu và hệ thống có thông tin nhà cung cấp																		
Post-condition	Quản lý sửa thông tin nhà cung cấp thành công																		
Main event	1. Quản lý nhập username = “quanly”, mật khẩu = “123” đăng nhập để quản lý thông tin nhà cung cấp 2. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý với các lựa chọn: - Quản lý thông tin nhà cung cấp - Xem báo cáo thống kê 3. Quản lý chọn chức năng “quản lý thông tin nhà cung cấp” 4. Hệ thống hiện ra giao diện quản lý thông tin nhà cung cấp với các lựa chọn: sửa, thêm, xóa 5. Quản lý chọn chức năng sửa 6. Hệ thống hiện ra giao diện tìm nhà cung cấp có ô nhập tên nhà cung cấp và nút tìm 7. Quản lý hỏi nhà cung cấp về tên 8. Nhà cung cấp trả lời tên là “CJ CGV” 9. Quản lý nhập tên nhà cung cấp là “CJ CGV” và ấn nút tìm kiếm 10. Hệ thống hiện ra danh sách các nhà cung cấp có tên chứa từ khóa vừa nhập <table><tr><th>No</th><th>Tên</th><th>Địa chỉ</th><th>SĐT</th><th>Mail</th></tr><tr><td>1</td><td>CJ CGV</td><td>Tầng 2, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh</td><td>028 3636 5757</td><td>support.hc m@cgv.vn</td></tr><tr><td>2</td><td>CJ CGV</td><td>Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà</td><td>024 3200 6666</td><td>support.hn @cgv.vn</td></tr></table>				No	Tên	Địa chỉ	SĐT	Mail	1	CJ CGV	Tầng 2, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	028 3636 5757	support.hc m@cgv.vn	2	CJ CGV	Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà	024 3200 6666	support.hn @cgv.vn
No	Tên	Địa chỉ	SĐT	Mail															
1	CJ CGV	Tầng 2, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	028 3636 5757	support.hc m@cgv.vn															
2	CJ CGV	Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà	024 3200 6666	support.hn @cgv.vn															

		Trung, Hà Nội		
3	CJ CGV	TTTM Big C Nha Trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	0258 382 9999	support.nt@cgv.vn

11. Quản lý hỏi nhà cung cấp về địa chỉ

12. Nhà cung cấp trả lời địa chỉ là “Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội”

13. Quản lý chọn dòng thứ 2

14. Hệ thống hiện ra giao diện với đầy đủ thông tin của nhà cung cấp đã chọn

- Tên: CJ CGV Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- SĐT: 024 3200 6666

- Email: support.hn@cgv.vn

và nút cập nhật, nút reset

15. Quản lý hỏi nhà cung cấp về thông tin muốn sửa

16. Nhà cung cấp trả lời muốn sửa địa chỉ thành “Tầng 6, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội” và số điện thoại là “024 3200 3333”

17. Quản lý sửa địa chỉ là “Tầng 6, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội” và số điện thoại là “024 3200 3333” và ấn nút cập nhật

18. Hệ thống hiện thông báo “Cập nhật thông tin nhà cung cấp thành công”

19. Quản lý ấn ok của thông báo

20. Hệ thống quay trở về giao diện quản lý thông tin nhà cung cấp

Exception	2. Hệ thống hiện thông báo “Sai thông tin, vui lòng thử lại” 2.1. Quản lý ấn vào ok của thông báo 2.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập 2.3. Quản lý nhập username = “quanly”, mật khẩu =
-----------	---

	“123@” và ấn nút đăng nhập 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện như bước 2 10. Hệ thống hiển thị thông báo “Nhà cung cấp không tồn tại” 10.1. Quản lý ấn vào ok của thông báo 10.2. Hệ thống quay về giao diện của chức năng quản lý thông tin nhà cung cấp
--	--

2.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

Scenario	Nhập phim từ nhà cung cấp														
Actor	Kỹ thuật viên, nhà cung cấp														
Pre-Condition	Kỹ thuật viên có tài khoản, mật khẩu														
Post-condition	Nhập phim thành công														
Main event	1. Kỹ thuật viên nhập username = “kythuatvien”, mật khẩu = “12345” đăng nhập để nhập phim từ nhà cung cấp 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của kỹ thuật viên với lựa chọn: - Nhập phim từ nhà cung cấp 3. Kỹ thuật viên chọn chức năng “nhập phim” 4. Hệ thống hiện ra giao diện tìm nhà cung cấp - Ô nhập tên và nút tìm - Nút thêm nhà cung cấp và nút tiếp tục 5. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên 6. Nhà cung cấp trả lời tên là “Galaxy Studio” 7. Kỹ thuật viên nhập tên là “Galaxy Studio” và ấn nút tìm 8. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp có tên chứa từ khóa vừa nhập <table><tr><th>No</th><th>Tên</th><th>Địa chỉ</th><th>SĐT</th><th>Mail</th></tr><tr><td>1</td><td>Galaxy Studio</td><td>Nam Long Bitexco Building, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3,</td><td>1900 2222</td><td>contact.hcm@galaxystudio.vn</td></tr></table>					No	Tên	Địa chỉ	SĐT	Mail	1	Galaxy Studio	Nam Long Bitexco Building, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3,	1900 2222	contact.hcm@galaxystudio.vn
No	Tên	Địa chỉ	SĐT	Mail											
1	Galaxy Studio	Nam Long Bitexco Building, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3,	1900 2222	contact.hcm@galaxystudio.vn											

		TP. Hồ Chí Minh.		
2	Galaxy Studio	Nguyễn Kim Tràng Thi, 10B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1900 2223	contact.hn@galaxystudio.vn
3	Galaxy Studio	Tầng 3, Aeon Mall Lê Chân, 10 Đường Lê Thánh Tông, Phường Đông Khê, Quận Lê Chân, Hải Phòng	1900 2224	contact.hp@galaxystudio.vn

9. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về địa chỉ

10. Nhà cung cấp trả lời địa chỉ là “Nguyễn Kim Tràng Thi, 10B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội”

11. Kỹ thuật viên chọn dòng thứ 2 rồi ấn nút tiếp tục

12. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm phim

- Ô nhập tên và nút tìm
- Nút thêm phim, nút tiếp tục

13. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên của phim cần nhập

14. Nhà cung cấp trả lời tên phim là “Lật mặt”

15. Kỹ thuật viên nhập tên phim là “Lật mặt” và ấn nút tìm

16. Hệ thống hiện danh sách các phim chứa tên vừa nhập

No	Tên phim	Loại	Năm sản xuất	Thời lượng phim	Chi phí	Số lượng
1	Lật Mặt 6: Tâm Vết Định Mệnh	Hài, Ly kỳ, Chính kịch	2023	115 phút	100 triệu	1
2	Lật Mặt 7: Một Điều	Chính kịch, Gia	2024	138 phút	200 triệu	2

	Ước	đình				
3	Lật Mặt 8: Vòng Tay Năng	Chính kịch, Gia đình	2025	136 phút	150 triệu	4

17. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về năm sản xuất, chi phí nhập

18. Nhà sản xuất trả lời năm sản xuất là 2025, chi phí là 150 triệu

19. Kỹ thuật viên chọn Lật mặt 8: Vòng tay năng (dòng thứ 3) và lặp lại từ bước 13 cho đến khi nhập hết các phim của nhà sản xuất rồi ấn nút tiếp tục

20. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin phim đã nhập

Thời gian: 3/10/2025

Nhân viên: Kỹ thuật viên

Nhà cung cấp

- Tên: Galaxy Studio
- Địa chỉ: Nguyễn Kim Tràng Thi, 10B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- SĐT: 1900 2223
- Mail: contact.hn@galaxystudio.vn

Phim

No	Tên phim	Loại	Năm sản xuất	Thời lượng phim	Chi phí
1	Lật Mặt 8: Vòng Tay Năng	Chính kịch, Gia đình	2025	136 phút	150 triệu
2	Em Xinh Tinh Quái	Hài, Kinh Dị, Tình cảm	2025	113 phút	200 triệu

Tổng tiền: 350 triệu

21. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp để xác nhận

22. Nhà cung cấp đồng ý và xác nhận

23. Kỹ thuật viên trả tiền cho nhà cung cấp, ấn nút xác nhận

	24. Hệ thống quay về giao diện chính của kỹ thuật viên
Exception	2. Hệ thống hiện thông báo “Sai thông tin, vui lòng thử lại” 2.1. Kỹ thuật viên ấn vào ok của thông báo 2.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập 2.3. Kỹ thuật viên nhập username = “quanly”, mật khẩu = “12345@” và ấn nút đăng nhập 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện như bước 2 8. Hệ thống hiện thông báo “Nhà cung cấp không tồn tại” 8.1. Kỹ thuật viên ấn vào ok của thông báo 8.2. Hệ thống quay về giao diện tìm nhà cung cấp 8.3. Kỹ thuật viên chọn thêm nhà cung cấp 8.4. Hệ thống hiện giao diện thêm nhà cung cấp với - ô nhập tên nhà sản xuất, địa chỉ, sdt, email - nút thêm và nút tiếp tục 8.5. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp mới về tên, địa chỉ, sdt 8.6. Nhà cung cấp trả lời thông tin về tên = “Lotte Entertainment”, địa chỉ = “Tầng 3, TTTM Lotte, số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam”, sdt = “0314477347”, mail = “info@lotteent.vn” 8.7. Kỹ thuật viên nhập tên = “Lotte Entertainment”, địa chỉ = “Tầng 3, TTTM Lotte, số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam”, sdt = “0314477347”, mail = “info@lotteent.vn”, mô tả và ấn nút thêm 8.8. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã thêm mới nhà cung cấp” 16. Hệ thống hiện thông báo “Phim không tồn tại” 16.1. Kỹ thuật viên ấn vào ok của thông báo 16.2. Hệ thống quay về giao diện tìm kiếm phim 16.3. Kỹ thuật viên chọn thêm phim 16.4. Hệ thống hiện giao diện thêm phim với - ô nhập tên, loại, năm sản xuất, thời lượng, chi phí - nút thêm và nút tiếp tục 16.5. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp mới về tên, loại, năm sản xuất, thời lượng, chi phí, trạng thái 16.6. Nhà cung cấp trả lời thông tin phim về tên = “Bố già”, loại= “Gia đình, Hài”, năm sản xuất= “2021”, thời

		gia đình				
2	Nhà gia tiên	Hài Hước, Gia Đình	2025	117 phút	5.000 vé	500 triệu
3	Đèn âm hồn	Bí ẩn, Hồi hộp	2025	101 phút	2.000 vé	200 triệu

9. Quản lý nhân vào phim “Mang mẹ đi bỏ” (dòng thứ 1)

10. Hệ thống hiện ra chi tiết các suất chiếu của phim “Mang mẹ đi bỏ”

Tuần	Ngày chiếu	Giờ chiếu	Phòng chiếu	Tỷ lệ lấp đầy	Tổng vé bán ra/tuần	Tổng doanh thu/tuần
Tuần 1 (1-7/9)	1/9 (CN)	11:00	1	90%	1.140 vé	114 triệu
		14:00		85%		
		17:00		95%		
	2/9 (T2)	12:00	4	80%		
		15:00		85%		
	...	...	...	...	...	...
Tuần 3 (15-21/9)	15/9 (CN)	12:00	2	70%	700 vé	70 triệu
		15:00		65%		
	...	...	...	...	...	...
Tổng					2.650 vé	265 triệu

11. Quản lý nhân vào dòng thứ 2: ngày chiếu 1/9 lúc 14h (CN)

12. Hệ thống hiện ra chi tiết hóa đơn đã bán cho suất chiếu đó

	No	Số vé	Thời gian	Tổng tiền
	1	3	1/9/2025	300.000
	2	2	1/9/2025	200.000
	...	...	...	...
	30	6	1/9/2025	600.000
	Tổng			8.500.000
	13. Quản lý ấn nút quay lại 14. Hệ thống trở về giao diện chi tiết suất chiếu của quản lý 15. Quản lý ấn nút quay lại 16. Hệ thống trở về lại giao diện xem thống kê phim			
Exception	2. Hệ thống hiện thông báo “Sai thông tin, vui lòng thử lại” 2.1. Quản lý ấn vào ok của thông báo 2.2. Hệ thống quay về giao diện đăng nhập 2.3. Quản lý nhập username = “quanly”, mật khẩu = “12345@” và ấn nút đăng nhập 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện như bước 2			

3. Trích lớp thực thể

Bước 1: Mô tả ngắn gọn nhưng phải đầy đủ hệ thống trong một đoạn văn

Hệ thống là một trang web hỗ trợ thành viên quản lý nhà cung cấp phim, nhập phim từ nhà cung cấp và thống kê doanh thu phim. Trong đó, quản lý là nhân viên có tài khoản được cấp để đăng nhập và thực hiện các chức năng: thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin nhà cung cấp (tên, địa chỉ, số điện thoại, mô tả). Nếu thông tin nhập sai hoặc nhà cung cấp không tồn tại, hệ thống sẽ đưa ra thông báo lỗi và cho phép quản lý nhập lại hoặc bổ sung nhà cung cấp mới. Ngoài ra quản lý còn có thể xem báo cáo thống kê phim theo doanh thu trong từng khoảng thời gian, với danh sách phim, số vé bán ra, doanh thu; có thể xem chi tiết từng suất chiếu (ngày, giờ, phòng chiếu) và hóa đơn bán vé để đối chiếu. Kỹ thuật viên là nhân viên khác của hệ thống, đăng nhập bằng tài khoản kỹ thuật viên để nhập phim từ nhà cung cấp. Quy trình nhập phim gồm: tìm nhà cung cấp, chọn phim (tên, loại, năm sản xuất, thời lượng, giới hạn độ tuổi, mô tả, chi phí) và xác nhận nhập. Nếu nhà cung cấp hoặc phim chưa tồn tại, hệ thống cho phép thêm mới trước khi tiếp tục. Nhà cung

cấp đóng vai trò cung cấp thông tin cần thiết, xác nhận giao dịch trước khi hệ thống cập nhật.

Bước 2: Trích, đánh giá các danh từ

- Hệ thống: danh từ trừu tượng → loại
- Trang web: danh từ trừu tượng → loại
- Quản lý → class Manager
- Thành viên → class Member(username, password, fullname, address, mail, tel, role)
- Thông tin nhà cung cấp: danh từ trừu tượng → loại
- Nhà cung cấp → class Supplier
- Tên: thuộc tính
- Địa chỉ: thuộc tính
- Số điện thoại: thuộc tính
- Mô tả: thuộc tính
- Báo cáo: danh từ trừu tượng → loại
- Phim → class Movie(name, type, startYear, duration, cost, quantity)
- Doanh thu: danh từ trừu tượng → loại
- Khoảng thời gian: danh từ trừu tượng → loại
- Danh sách: danh từ trừu tượng → loại
- Vé → class Ticket(price, selloff)
- Suất chiếu → class showTime(day, startTime)
- Ngày: thuộc tính
- Giờ: thuộc tính
- Phòng chiếu → **class Room(name, type, quantity)**
- Hóa đơn → class Bill(paymentDate, totalAmount)
- Hóa đơn nhập phim → class Bill(paymentTime, total)
- Kỹ thuật viên → class Technician
- Quy trình nhập phim: danh từ trừu tượng → loại
- Chi tiết phim: danh từ trừu tượng → loại
- Loại: thuộc tính
- Năm sản xuất: thuộc tính
- Thời lượng: thuộc tính
- Giới hạn độ tuổi: thuộc tính
- Chi phí: thuộc tính
- Giao dịch: danh từ trừu tượng → loại
- Thông báo lỗi: danh từ trừu tượng → loại

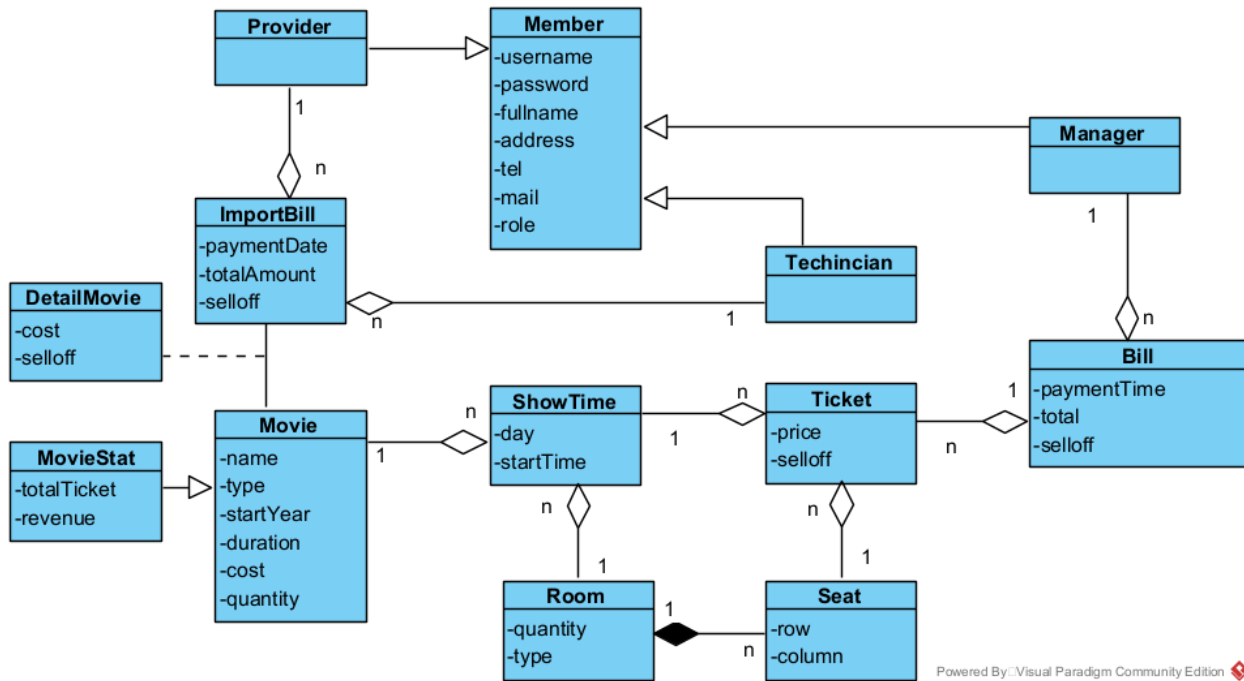
Bước 3: Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Một phim có thể có nhiều suất chiếu, một suất chiếu chỉ thuộc về một phim → Movie - Showtime là 1 - n
- Một phòng có thể chiếu nhiều suất chiếu, một suất chiếu chỉ được chiếu ở một phòng → Room - Showtime là 1 - n
- Một suất chiếu có thể có nhiều vé, một vé chỉ có thể thuộc về một suất chiếu → Showtime - Ticket là 1 - n
- Một hóa đơn có thể có nhiều vé, một vé chỉ thuộc về một hóa đơn → Bill - Ticket là 1 - n
- Một QL có thể tạo nhiều hóa đơn, một hóa đơn chỉ có thể tạo bởi một QL → Manager- Bill là 1 - n
- Một ghế có thể có nhiều vé, một vé chỉ có thể thuộc về 1 ghế → Seat-Ticket là 1-n
- Một phòng có thể có nhiều ghế, một ghế chỉ thuộc về 1 phòng → Room-Seat là 1-n
- Một nhà cung cấp có thể có nhiều hóa đơn, một hóa đơn chỉ thuộc về một nhà cung cấp → Provider - ImportBill là 1 - n
- Một kỹ thuật viên có thể tạo nhiều hóa đơn, một hóa đơn chỉ có thể tạo bởi một kỹ thuật viên → Technician - ImportBill là 1 - n
- Một phim có thể nhập từ nhiều nhà cung cấp, một nhà cung cấp có thể nhập nhiều phim → Movie - ImportBill là n-n. Đề xuất lớp DetailMovie xác định duy nhất 1 phim cho 1 hóa đơn

Bước 4: Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Movie, Room nằm trong ShowTime
- ShowTime, Seat nằm trong Ticket
- Provider, Technician nằm trong ImportBill
- Movie, ImportBill liên kết tạo ra DetailMovie
- Manager, Ticket nằm trong Bill
- MovieStat kế thừa từ Movie
- Provider, Manager, Technician kế thừa từ Member
- Seat nằm trong Room

Biểu đồ

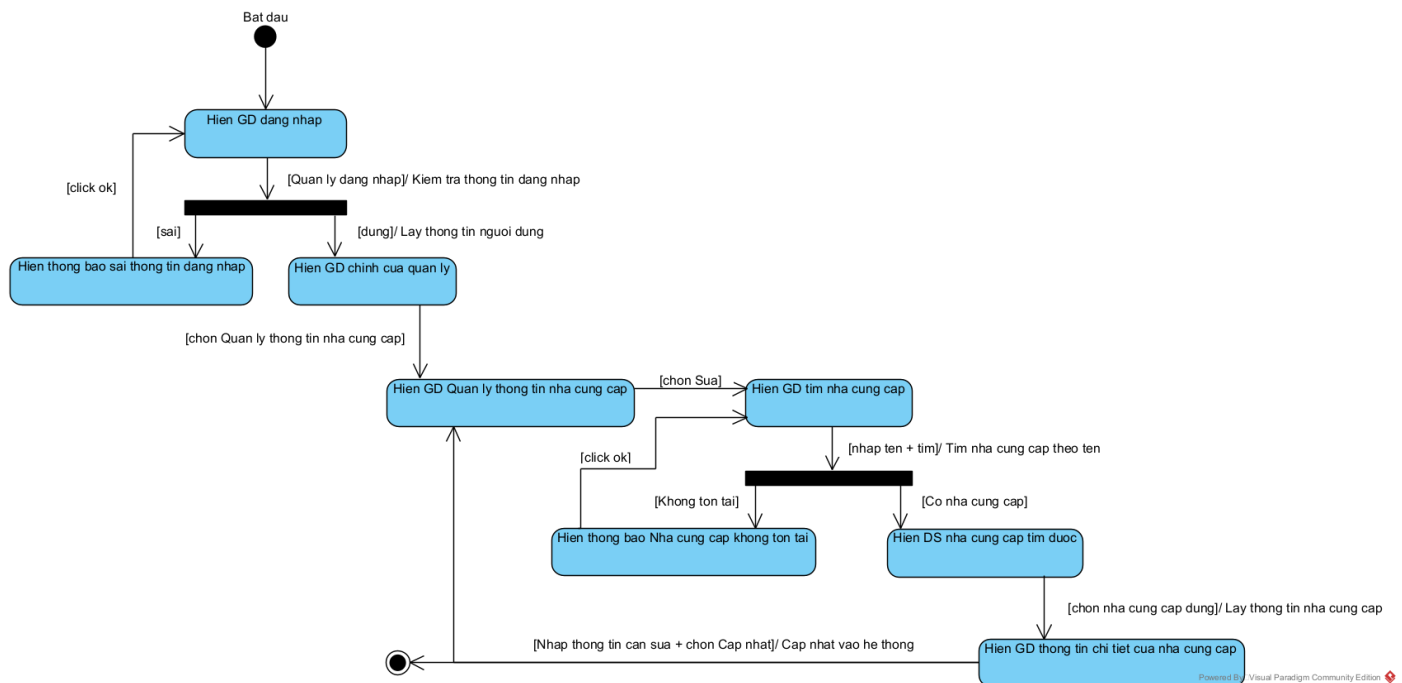


4. Biểu đồ trạng thái

4.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp phim

- Từ GD đăng nhập, sau khi quản lý đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang GD chính của quản lý. Ngược lại, nếu đăng nhập sai, hệ thống hiển thị GD thông báo sai thông tin đăng nhập
- Từ thông báo sai thông tin đăng nhập, nếu quản lý click OK, hệ thống quay về GD đăng nhập
- Từ GD chính của quản lý, quản lý chọn chức năng Quản lý thông tin nhà cung cấp, hệ thống chuyển sang GD Quản lý thông tin nhà cung cấp
- Từ GD Quản lý thông tin nhà cung cấp, quản lý chọn chức năng Sửa, hệ thống chuyển sang GD tìm nhà cung cấp
- Từ GD tìm nhà cung cấp, nếu quản lý nhập tên nhà cung cấp và click Tìm, hệ thống sẽ tìm nhà cung cấp theo tên. Nếu tồn tại nhà cung cấp, hệ thống chuyển sang GD DS nhà cung cấp tìm được. Ngược lại, nếu không tồn tại nhà cung cấp có tên cần tìm, hệ thống hiển thị thông báo Nhà cung cấp không tồn tại.
- Từ thông báo Nhà cung cấp không tồn tại, nếu quản lý click Ok, hệ thống quay về GD tìm nhà cung cấp

- Từ GD DS nhà cung cấp tìm được, nếu nhà cung cấp được chọn, hệ thống lấy thông tin nhà cung cấp chuyển sang GD thông tin chi tiết của nhà cung cấp
- Từ GD thông tin chi tiết của nhà cung cấp, nếu quản lý nhập thông tin cần sửa và click Cập nhật, hệ thống cập nhật thông tin nhà cung cấp vừa sửa và quay về GD Quản lý thông tin nhà cung cấp

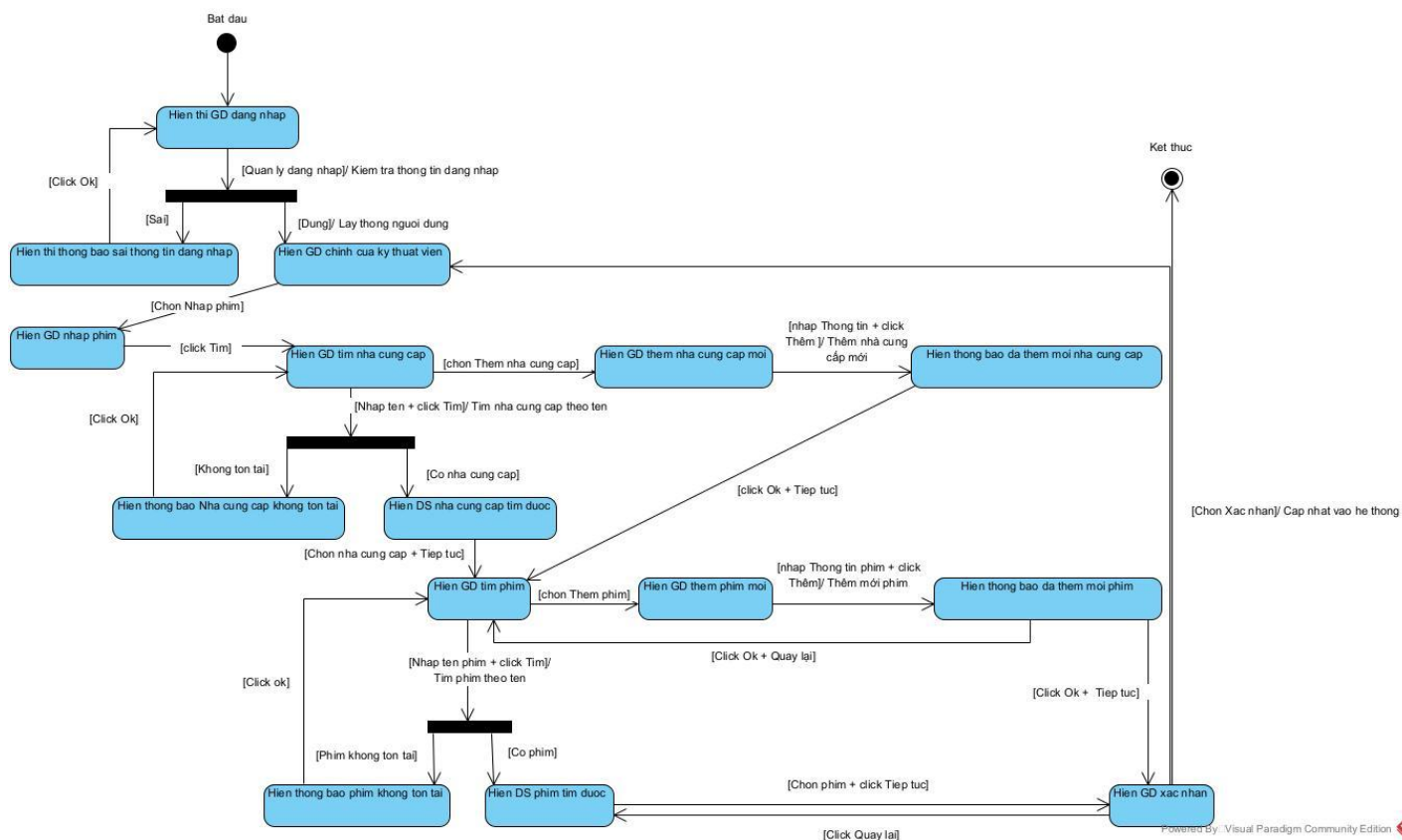


4.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

- Từ GD đăng nhập, sau khi kỹ thuật viên đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang GD chính của kỹ thuật viên. Ngược lại, nếu đăng nhập sai, hệ thống hiển thị GD thông báo sai thông tin đăng nhập
- Từ thông báo sai thông tin đăng nhập, nếu kỹ thuật viên click OK, hệ thống quay về GD đăng nhập
- Từ GD chính của kỹ thuật viên, chọn chức năng Nhập phim, hệ thống chuyển sang GD nhập phim
- Từ GD nhập phim, chọn chức năng Tìm, hệ thống chuyển sang GD tìm nhà cung cấp
- Từ GD tìm nhà cung cấp, nếu kỹ thuật viên nhập tên nhà cung cấp và click Tìm, hệ thống sẽ tìm nhà cung cấp theo tên. Nếu tồn tại nhà cung cấp, hệ thống chuyển sang GD DS nhà cung cấp tìm được. Ngược lại,

nếu không tồn tại nhà cung cấp có tên cần tìm, hệ thống hiển thị thông báo Nhà cung cấp không tồn tại.

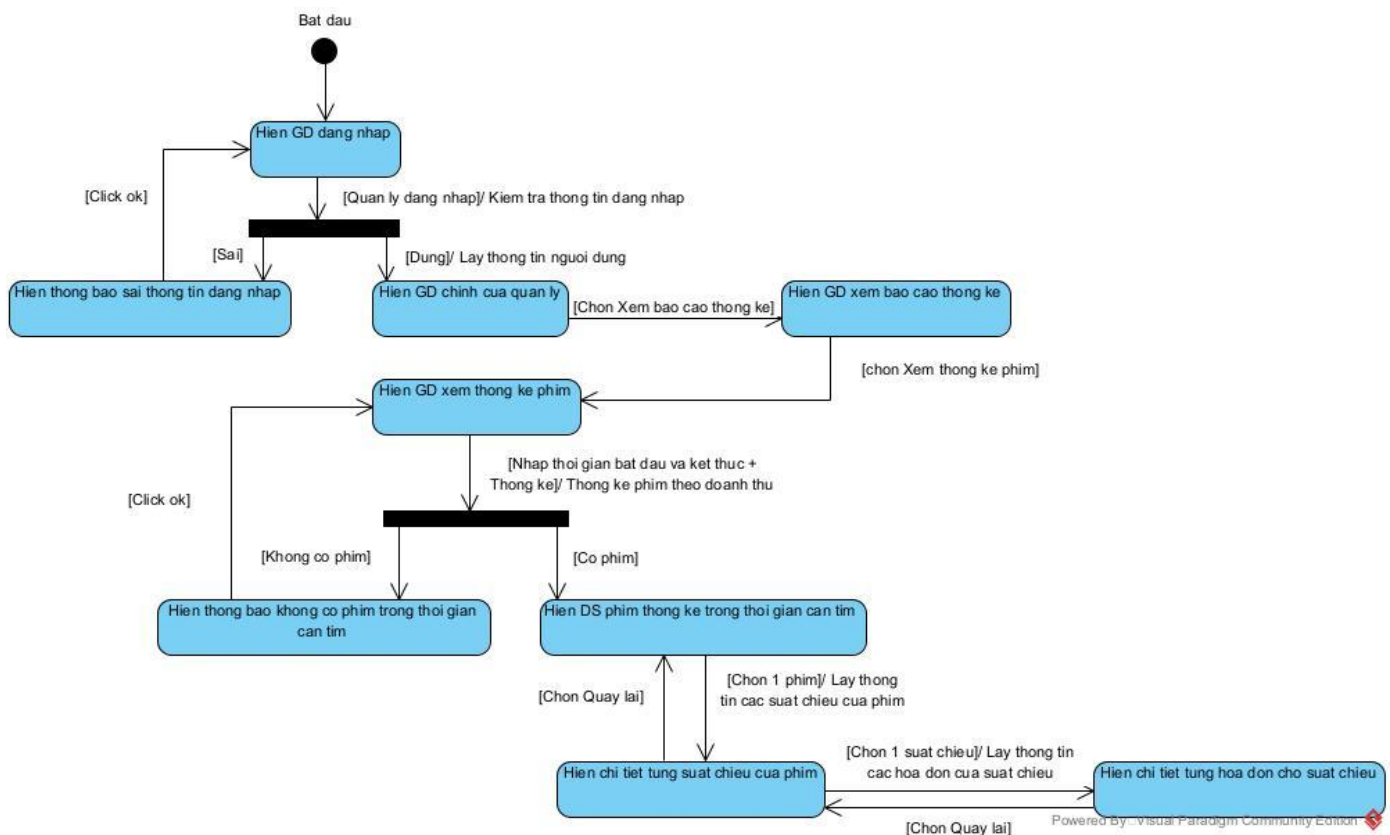
- Từ thông báo Nhà cung cấp không tồn tại, nếu kỹ thuật viên click Ok, hệ thống quay về GD tìm nhà cung cấp
- Từ GD tìm nhà cung cấp, nếu kỹ thuật viên chọn Thêm nhà cung cấp, hệ thống chuyển sang GD thêm nhà cung cấp mới
- Từ GD thêm nhà cung cấp mới, nếu kỹ thuật viên nhập thông tin nhà cung cấp mới và click Thêm, hệ thống thêm mới nhà cung cấp và hiện thông báo Đã thêm nhà cung cấp mới
- Từ thông báo đã thêm nhà cung cấp mới, nếu kỹ thuật viên click Ok và Tiếp tục, hệ thống chuyển sang GD tìm phim
- Từ GD DS nhà cung cấp tìm được, nếu kỹ thuật viên chọn nhà cung cấp đúng và click Tiếp tục, hệ thống chuyển sang GD tìm phim
- Từ GD tìm phim, nếu quản lý nhập tên phim và click Tìm, hệ thống sẽ tìm phim theo tên. Nếu tồn tại phim, hệ thống chuyển sang GD DS phim tìm được. Ngược lại, nếu không tồn tại phim có tên cần tìm, hệ thống hiển thị thông báo Phim không tồn tại.
- Từ thông báo Phim không tồn tại, nếu kỹ thuật viên click Ok, hệ thống quay về GD tìm phim
- Từ GD DS phim tìm được, nếu kỹ thuật viên click Quay lại, hệ thống quay về GD tìm phim
- Từ GD tìm phim, nếu kỹ thuật viên chọn Thêm phim, hệ thống chuyển sang GD thêm phim mới
- Từ GD thêm phim mới, nếu kỹ thuật viên nhập thông tin phim mới và click Thêm, hệ thống thêm mới phim và hiện thông báo Đã thêm phim mới
- Từ thông báo đã thêm phim mới, nếu kỹ thuật viên click Ok và Quay lại, hệ thống quay về GD tìm phim
- Từ thông báo đã thêm phim mới, nếu kỹ thuật viên click Ok và Tiếp tục, hệ thống chuyển sang GD Xác nhận
- Từ GD DS phim tìm được, nếu kỹ thuật viên chọn Phim và click Tiếp tục, hệ thống chuyển sang GD Xác nhận
- Từ GD Xác nhận, nếu kỹ thuật viên click Quay lại, hệ thống quay về GD DS phim tìm được
- Từ GD Xác nhận, nếu kỹ thuật viên click Xác nhận, hệ thống quay về GD chính của kỹ thuật viên



4.3. Xem thống kê phim theo doanh thu

- Từ GD đăng nhập, sau khi quản lý đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang GD chính của quản lý. Ngược lại, nếu đăng nhập sai, hệ thống hiển thị GD thông báo sai thông tin đăng nhập
- Từ thông báo sai thông tin đăng nhập, nếu quản lý click OK, hệ thống quay về GD đăng nhập
- Từ GD chính của quản lý, quản lý chọn chức năng Xem báo cáo thống kê, hệ thống chuyển sang GD Xem báo cáo thống kê
- Từ GD chính của quản lý, quản lý chọn chức năng Xem thống kê phim, hệ thống chuyển sang GD Xem thống kê phim
- Từ GD Xem thống kê phim, nếu quản lý nhập thời gian bắt đầu và kết thúc và chọn Thống kê, hệ thống lấy thông tin thống kê doanh thu các phim trong thời gian đó. Nếu DS có phim, hệ thống hiển thị GD DS phim thống kê theo doanh thu giảm dần. Ngược lại, nếu DS phim trống, hệ thống hiển thị Thông báo không có phim trong thời gian này
- Từ Thông báo không có phim trong thời gian này, nếu quản lý click ok, hệ thống quay về GD xem thống kê phim

- Từ GD DS phim thống kê, nếu quản lý click Quay lại, hệ thống quay về GD xem thống kê phim
- Từ GD DS phim thống kê, nếu quản lý click chọn vào 1 phim, hệ thống lấy thông tin từng suất chiếu trong phim đó và chuyển sang GD chi tiết suất chiếu của phim
- Từ GD chi tiết suất chiếu của phim, nếu quản lý click Quay lại, hệ thống quay về GD DS phim thống kê
- Từ GD DS chi tiết suất chiếu của phim, nếu quản lý click chọn vào 1 suất chiếu, hệ thống lấy thông tin từng hóa đơn trong suất chiếu đó và chuyển sang GD chi tiết hóa đơn của suất chiếu
- Từ GD chi tiết hóa đơn của suất chiếu, nếu quản lý click Quay lại, hệ thống quay về GD chi tiết suất chiếu của phim



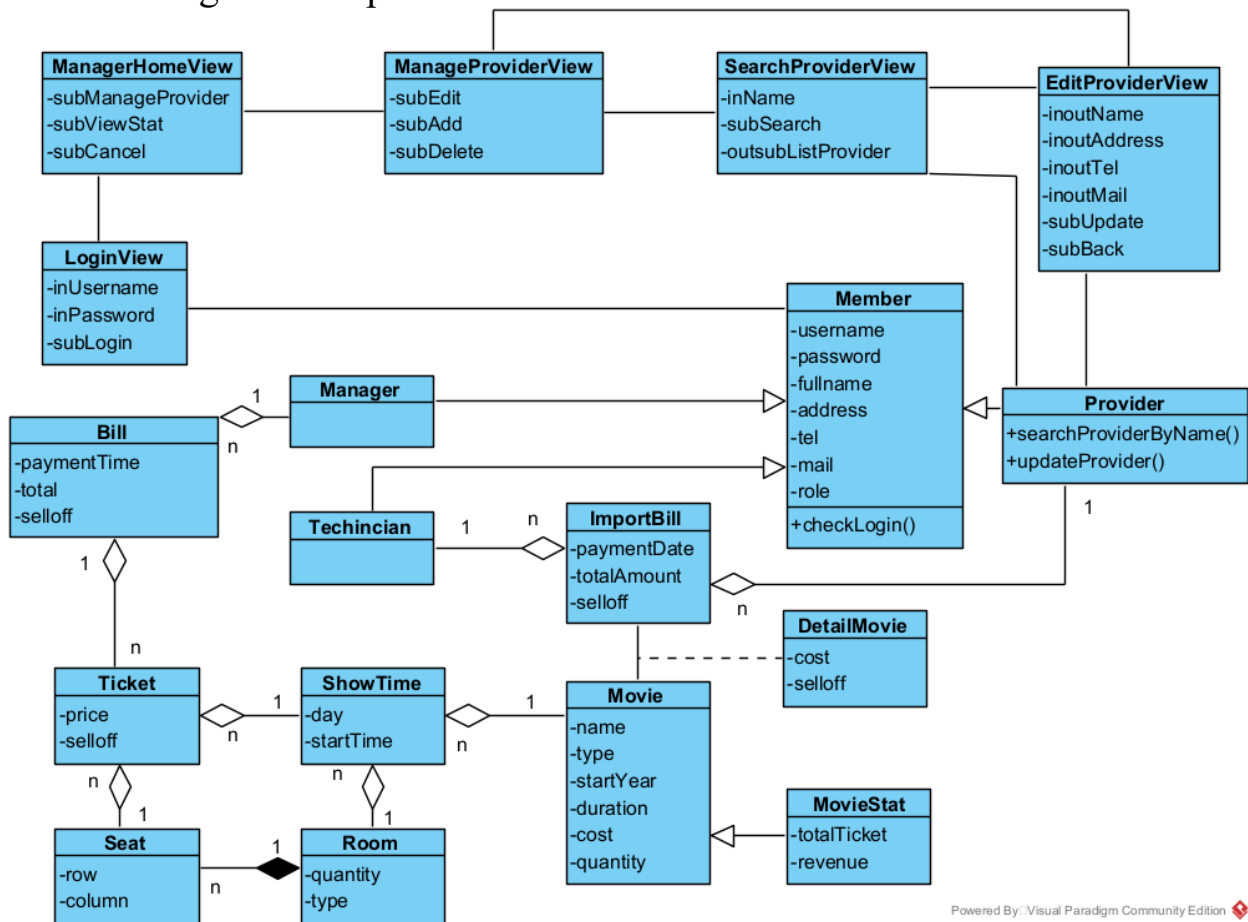
5. Biểu đồ lớp pha phân tích

5.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp

- Vào hệ thống → Giao diện đăng nhập hiện ra
=> Đề xuất lớp LoginView
+ ô nhập tên người dùng → inUsername

- + ô nhập password → inPassword
- + 1 nút Đăng nhập → subLogin
- Quản lý nhập username/password và nhấn Login → Hệ thống phải kiểm tra xem đăng nhập có thành công không
=> Đề xuất phương thức Kiểm tra đăng nhập
 - + name: checkLogin()
 - + input: username, password (thuộc class Member)
 - + output: boolean
 - + gán cho lớp: Member
- Sau khi đăng nhập thành công → Giao diện chính của quản lý hiện ra
=> Đề xuất lớp: ManagerHomeView:
 - + 1 nút Quản lý thông tin nhà cung cấp → subManageProvider
 - + 1 nút Xem báo cáo thống kê → subViewStat
 - + 1 nút Hủy → subCancel
- Chọn Quản lý thông tin nhà cung cấp → Giao diện Quản lý thông tin nhà cung cấp hiện ra
=> Đề xuất lớp: ManageProviderView
 - + 1 nút Thêm nhà cung cấp → subAdd
 - + 1 nút Sửa nhà cung cấp → subEdit
 - + 1 nút Xóa nhà cung cấp → subDelete
- Chọn Sửa → Giao diện Tìm nhà cung cấp cần sửa hiện ra
=> Đề xuất lớp: SearchProviderView
 - + 1 ô nhập tên nhà cung cấp tìm kiếm → inName
 - + 1 nút Tìm kiếm → subSearch
 - + 1 bảng kết quả danh sách các nhà cung cấp → outsubListProvider
- Quản lý nhấn Tìm → Đề xuất phương thức tìm nhà cung cấp theo tên.
 - + name: searchProviderByName()
 - + input: name
 - + output: List<Provider>
 - + gán cho lớp Provider
- Nhấn vào 1 dòng của nhà cung cấp → GD Sửa nhà cung cấp hiện ra
=> Đề xuất lớp: EditProviderView
 - + thông tin Tên → inoutName
 - + thông tin Địa chỉ → inoutAddress
 - + thông tin SĐT → inoutTel
 - + thông tin Email → inoutMail
 - + 1 nút Cập nhật → subUpdate

- + 1 nút Back → subBack
- Khi Quản lý nhà Cung cấp → Hệ thống cần phương thức để cập nhật thông tin nhà cung cấp
 - + name: updateProvider()
 - + input: lớp Provider
 - + output: boolean
 - + gán cho lớp: Provider

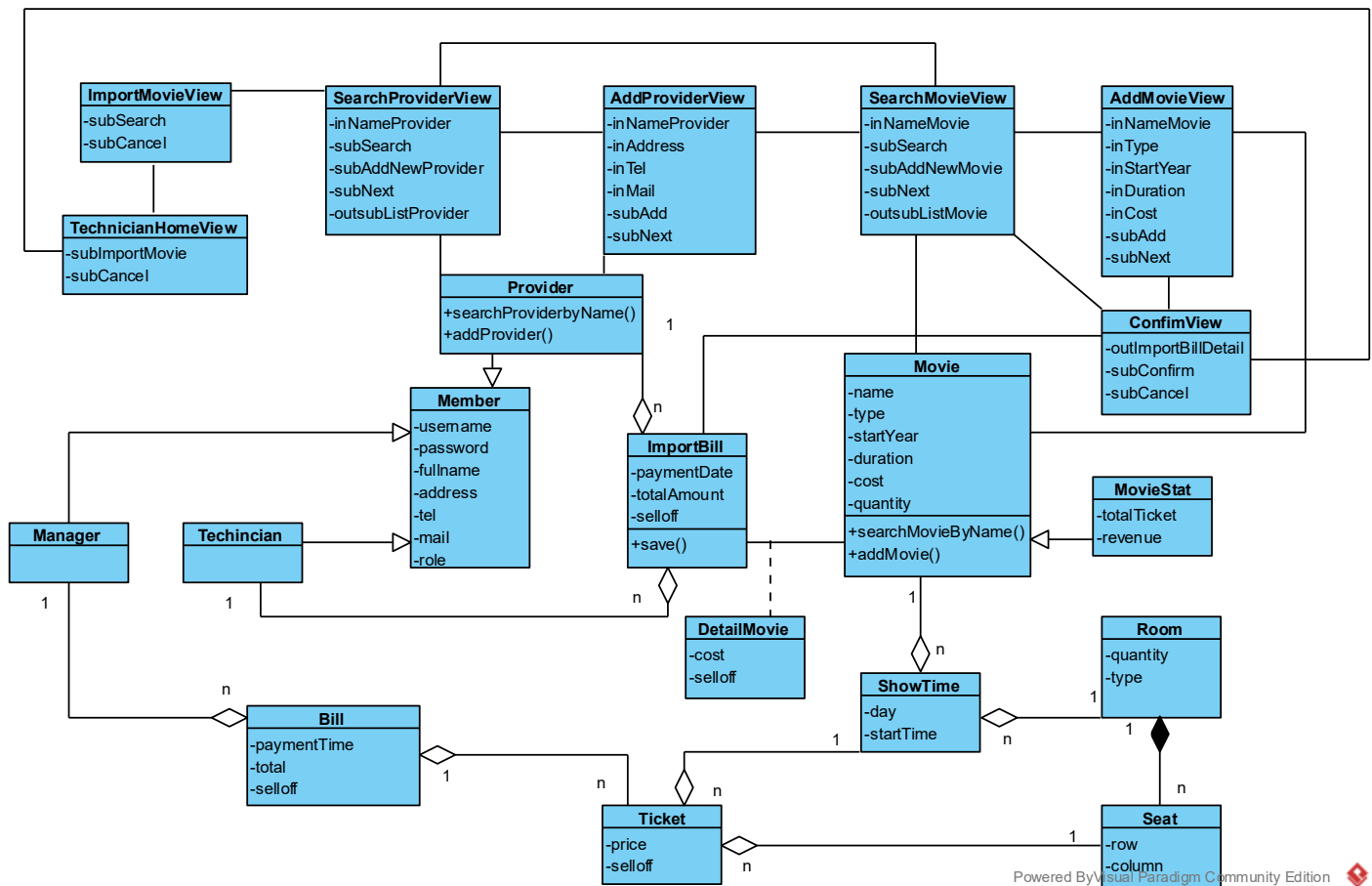


5.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

- Sau khi đăng nhập thành công → Giao diện chính của kỹ thuật viên hiện ra
 - => Đề xuất lớp: TechnicianHomeView:
 - + 1 nút Nhập phim → subImportMovie
 - + 1 nút Hủy → subCancel
- Chọn Nhập phim → Giao diện Nhập phim hiện ra
 - => Đề xuất lớp: ImportMovieView
 - + 1 nút Tìm kiếm → subSearch

- + 1 nút Hủy → subCancel
- Chọn Tìm → Giao diện Tìm nhà cung cấp hiện ra
=> Đề xuất lớp: SearchProviderView
 - + 1 ô nhập tên nhà cung cấp → inNameProvider
 - + 1 nút Tìm kiếm nhà cung cấp → subSearch
 - + 1 nút Thêm nhà cung cấp → subAddProvider
 - + 1 nút Tiếp tục → subNext
 - + 1 bảng kết quả danh sách các nhà cung cấp → outsubListProvider
- Quản lý nhấn Tìm → Đề xuất phương thức tìm nhà cung cấp theo tên.
 - + name: searchProviderByName()
 - + input: name
 - + output: List<Provider>
 - + gán cho lớp Provider
- Chọn thêm nhà cung cấp mới → Giao diện Thêm nhà cung cấp hiện ra
=> Đề xuất lớp: AddProviderView
 - + 1 ô nhập tên nhà cung cấp → inNameProvider
 - + 1 ô nhập địa chỉ → inAddress
 - + 1 ô nhập SĐT → inTel
 - + 1 ô nhập mail → inMail
 - + 1 nút Thêm → subAdd
 - + 1 nút Tiếp tục → subNext
- Quản lý nhấn Thêm → Đề xuất phương thức thêm nhà cung cấp mới
 - + name: addProvider()
 - + input: Provider
 - + output: boolean
 - + gán cho lớp Provider
- Chọn Tiếp tục → Giao diện Tìm phim hiện ra
=> Đề xuất lớp: SearchMovieView
 - + 1 ô nhập tên phim → inNameMovie
 - + 1 nút Tìm kiếm → subSearch
 - + 1 nút Thêm phim → subAddMovie
 - + 1 nút Tiếp tục → subNext
 - + 1 bảng kết quả danh sách các phim → outsubListMovie
- Quản lý nhấn Tìm → Đề xuất phương thức tìm phim theo tên.
 - + name: searchMovieByName()
 - + input: name

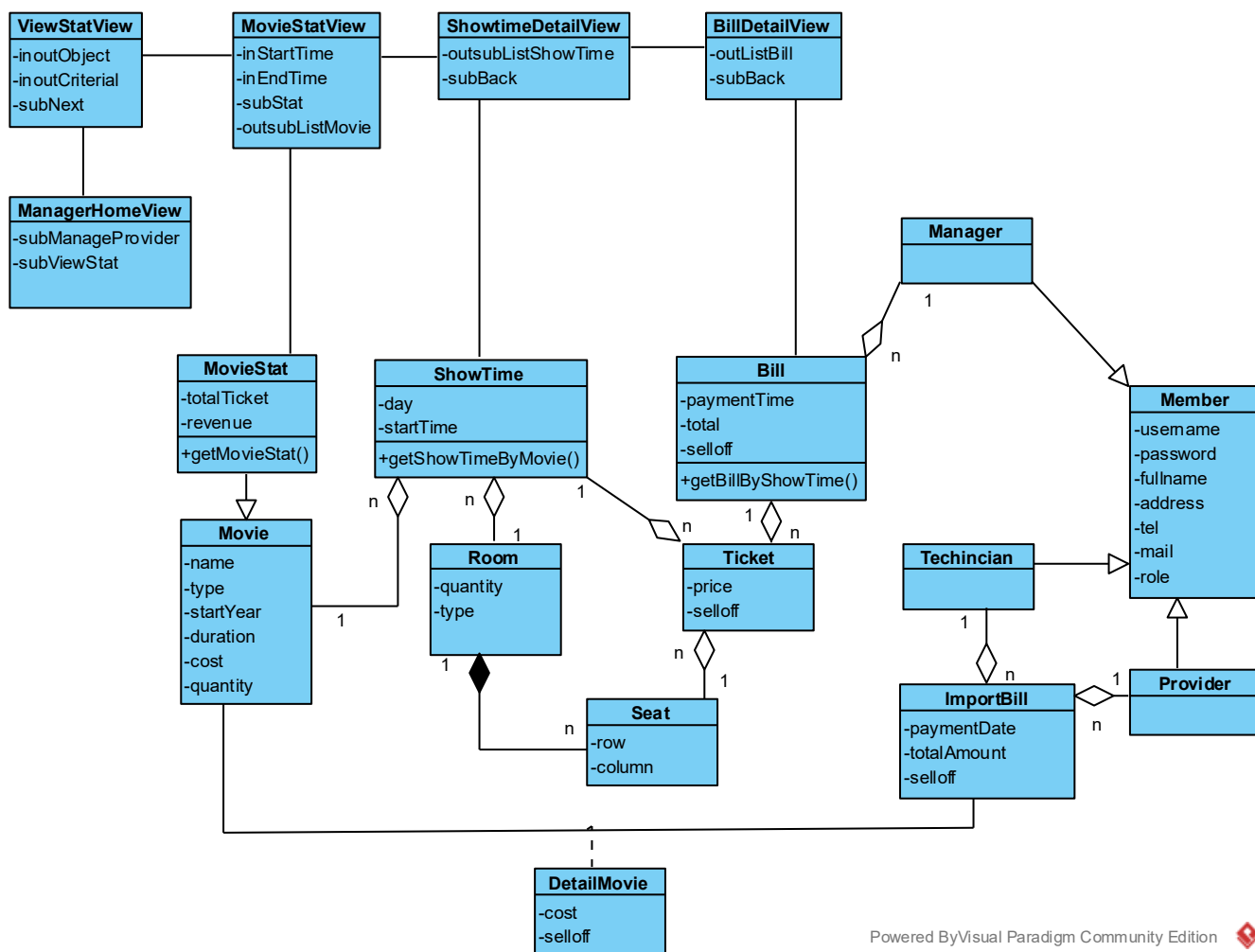
- + output: List<Movie>
- + gán cho lớp Movie
- Chọn thêm nhà cung cấp mới → Giao diện Thêm phim mới hiện ra
=> Đề xuất lớp: AddMovieView
 - + 1 ô nhập tên phim → inNameMovie
 - + 1 ô nhập thể loại → inType
 - + 1 ô nhập năm bắt đầu → inStartYear
 - + 1 ô nhập thời lượng → inDuration
 - + 1 ô nhập chi phí → inCost
 - + 1 nút Thêm → subAdd
 - + 1 nút Tiếp tục → subNext
- Quản lý nhấn Thêm → Đề xuất phương thức thêm phim mới
 - + name: addMovie()
 - + input: Movie
 - + output: boolean
 - + gán cho lớp Movie
- Chọn Tiếp tục → Giao diện Xác nhận hiện ra
=> Đề xuất lớp: ConfirmView
 - + thông tin chi tiết hóa đơn → outImportBillDetail
 - + 1 nút Xác nhận → subConfirm
 - + 1 nút Hủy → subCancel
- Quản lý ấn Xác nhận → Đề xuất phương thức lưu
 - + name: save()
 - + input: ImportBill
 - + output: boolean
 - + gán cho lớp ImportBill



5.3. Thống kê phim theo doanh thu

- Trên GD chính của QL, QL nhấn chọn Xem báo cáo thống kê → GD Xem báo cáo thống kê hiện ra
 => Đề xuất 1 lớp ViewStatView
 - + danh sách loại thống kê → inoutObject
 - + danh sách tiêu chí thống kê → inoutCriteria
 - + 1 nút Hủy → subCancel
- QL nhấn chọn Xem thống kê phim → GD Xem thống kê phim theo doanh thu hiện ra
 => Đề xuất 1 lớp MovieStatView
 - + 1 ô nhập ngày bắt đầu thống kê → inStartTime
 - + 1 ô nhập ngày kết thúc thống kê → inEndTime
 - + 1 bảng DS phim thống kê → outsubListMovieStat
 - + 1 nút Thống kê → subStat

- Khi QL nhập ngày bắt đầu, kết thúc và nhấn nút Thống kê → Đề xuất phương thức thống kê phim theo doanh thu trong khoảng thời gian đã nhập
 - + name: getMovieStat()
 - + input: start date, end date
 - + output: List<MovieStat>
 - + gán cho lớp: MovieStat
- Bảng kết quả phim thống kê hiện trên MovieStatView, Click vào 1 phim để xem chi tiết → GD Chi tiết từng suất chiếu của phim hiện ra
=> Đề xuất 1 lớp ShowTimeDetailView
 - + 1 bảng danh sách các suất chiếu liên quan đến phim đó trong khoảng thời gian thống kê → outsubListShowTime
 - + 1 nút Quay lại → subBack
- Để có thông tin hiển thị trên ShowTimeDetailView → Đề xuất phương thức truy vấn tới tất cả các hóa đơn liên quan đến phim đó trong khoảng thời gian thống kê
 - + name: getShowTimeByMovie()
 - + input: startDate, endDate, Movie
 - + output: List<ShowTime>
 - + gán cho lớp: ShowTime
- Bảng kết quả chi tiết suất chiếu hiện trên ShowTimeDetailView, Click vào 1 suất chiếu để xem chi tiết → GD Chi tiết từng hóa đơn của suất chiếu hiện ra
=> Đề xuất 1 lớp BillDetailView
 - + 1 bảng danh sách các hóa đơn liên quan đến suất chiếu đó trong khoảng thời gian thống kê → outListBill
 - + 1 nút Quay lại → subBack
- Để có thông tin hiển thị trên BillDetailView → Đề xuất phương thức truy vấn tới tất cả các hóa đơn liên quan đến suất chiếu đó trong khoảng thời gian thống kê
 - + name: getBillByShowTime()
 - + input: startDate, endDate, ShowTime
 - + output: List<Bill>
 - + gán cho lớp: Bill



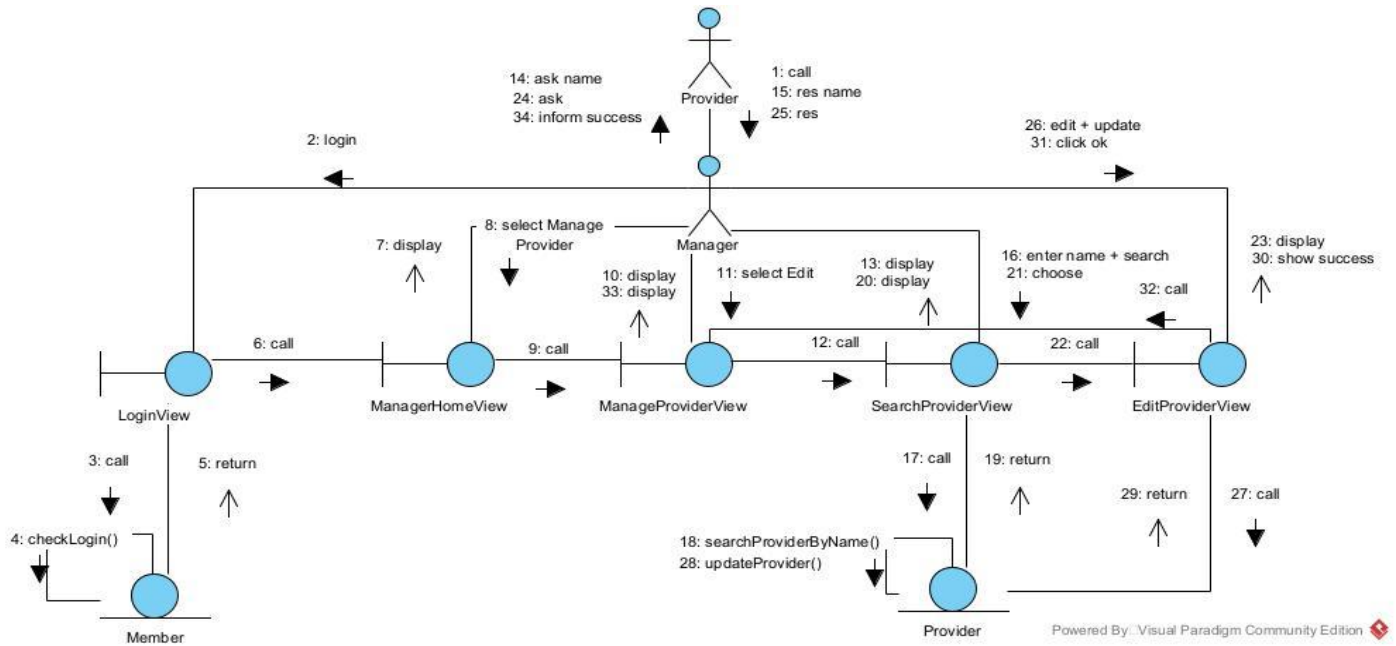
6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

6.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp

a. Kịch bản V2

1. Nhà cung cấp muốn quản lý sửa thông tin
2. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
3. Lớp LoginView gọi đến lớp Member để kiểm tra đăng nhập
4. Lớp Member thực hiện hàm checkLogin() để kiểm tra đăng nhập
5. Lớp Member trả về kết quả cho lớp LoginView
6. Lớp LoginView gọi lớp ManagerHomeView
7. Lớp ManagerHomeView hiển thị lên cho Quản lý
8. Quản lý chọn Quản lý thông tin nhà cung cấp(Manage Provider)
9. Lớp ManagerHomeView gọi đến lớp ManageProviderView
10. Lớp ManageProviderView hiển thị lên cho Quản lý
11. Quản lý chọn Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp(Edit)
12. Lớp ManageProviderView gọi đến Lớp SearchProviderView
13. Lớp SearchProviderView hiển thị lên cho Quản lý
14. Quản lý hỏi nhà cung cấp về tên
15. Nhà cung cấp trả lời Quản lý
16. Quản lý nhập từ khóa tên nhà cung cấp và click Tìm
17. Lớp SearchProvider gọi đến lớp Provider
18. Lớp Provider thực hiện hàm searchProviderByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
19. Lớp Provider trả về kết quả cho lớp SearchProviderView
20. Lớp SearchProvider hiển thị cho Quản Lý
21. Quản lý chọn nhà cung cấp
22. Lớp SearchProviderView gọi đến lớp EditProviderView
23. Lớp EditProviderView hiển thị cho Quản lý
24. Quản lý hỏi nhà cung cấp về thông tin muốn sửa
25. Nhà cung cấp trả lời về thông tin sửa
26. Quản lý sửa thông tin và click Cập nhật
27. Lớp EditProviderView gọi đến lớp Provider
28. Lớp Provider thực hiện hàm updateProvider() để cập nhật thông tin nhà cung cấp
29. Lớp Provider trả về kết quả cho lớp EditProviderView
30. Lớp EditProviderView hiển thị thông báo thành công cập nhật thông tin nhà cung cấp
31. Quản lý click ok của thông báo

32. Lớp EditProviderView gọi đến lớp ManageProviderView
 33. Lớp ManageProviderView hiển thị cho Quản lý
 34. Quản lý thông báo cập nhật thành công cho nhà cung cấp
- b. Biểu đồ



6.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

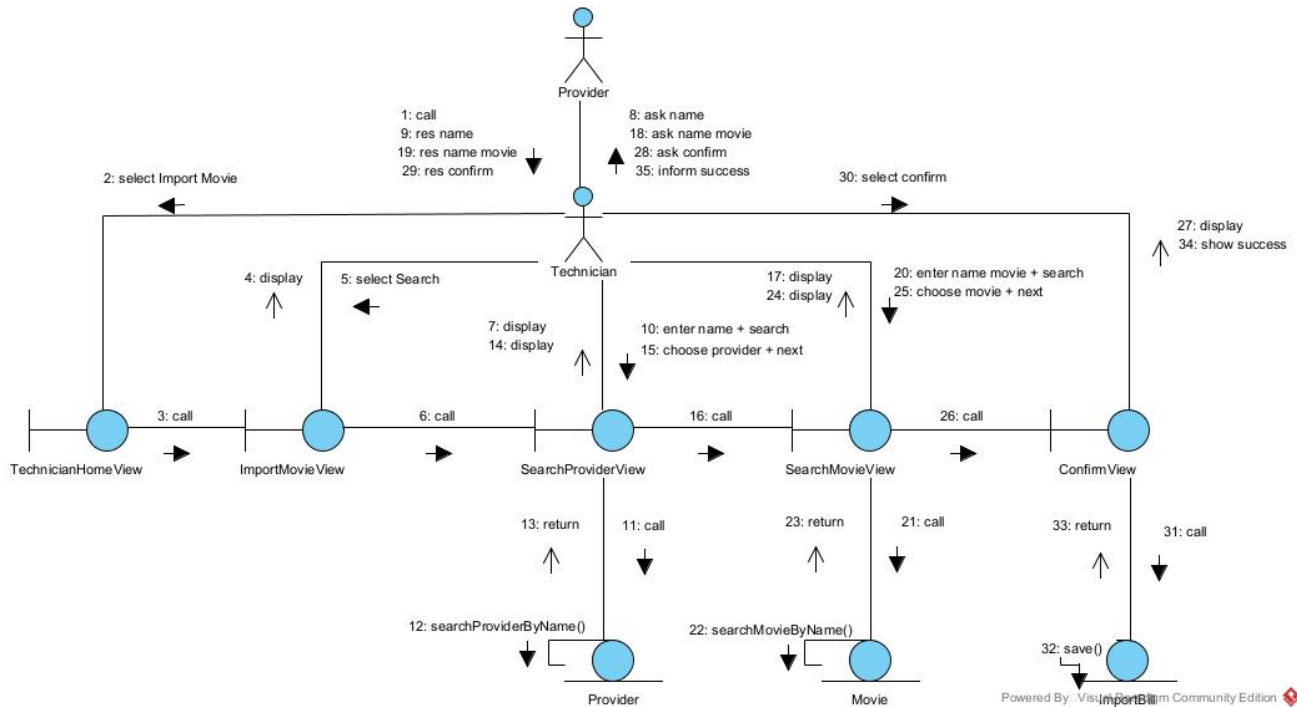
a. Kịch bản V2

1. Nhà cung cấp muốn cung cấp phim cho kỹ thuật viên
2. Kỹ thuật viên chọn nhập phim trên TechnicianHomeView
3. Lớp TechnicianHomeView gọi đến lớp ImportMovieView
4. Lớp ImportMovieView hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
5. Kỹ thuật viên chọn Tìm trên ImportMovieView
6. Lớp ImportMovieView gọi đến Lớp SearchProviderView
7. Lớp SearchProviderView hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
8. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên
9. Nhà cung cấp trả lời Kỹ thuật viên
10. Kỹ thuật viên nhập từ khóa tên nhà cung cấp và click Tìm
11. Lớp SearchProviderView gọi đến lớp Provider
12. Lớp Provider thực hiện hàm searchProviderByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
13. Lớp Provider trả về kết quả cho lớp SearchProviderView
14. Lớp SearchProviderView hiển thị cho Kỹ thuật viên
15. Kỹ thuật viên chọn nhà cung cấp và click Tiếp tục
16. Lớp SearchProviderView gọi đến Lớp SearchMovieView
17. Lớp SearchMovieView hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
18. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên của phim
19. Nhà cung cấp trả lời Kỹ thuật viên
20. Kỹ thuật viên nhập từ khóa tên phim và click Tìm
21. Lớp SearchMovieView gọi đến lớp Movie
22. Lớp Movie thực hiện hàm searchMovieByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
23. Lớp Movie trả về kết quả cho lớp SearchMovieView
24. Lớp SearchMovieView hiển thị cho Kỹ thuật viên
25. Kỹ thuật viên chọn phim và click Tiếp tục
26. Lớp SearchMovieView gọi đến lớp ConfirmView
27. Lớp ConfirmView hiển thị cho kỹ thuật viên
28. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp để xác nhận
29. Nhà cung cấp xác nhận với kỹ thuật viên
30. Kỹ thuật viên click Xác nhận
31. Lớp ConfirmView gọi đến lớp ImportBill
32. Lớp ImportBill thực hiện phương thức save()
33. Lớp ImportBill trả kết quả về cho lớp ConfirmView

34. Lớp ConfirmView hiện thông báo nhập phim thành công cho kỹ thuật viên

35. Kỹ thuật viên thông báo cho nhà cung cấp đã nhập phim thành công

b. Biểu đồ

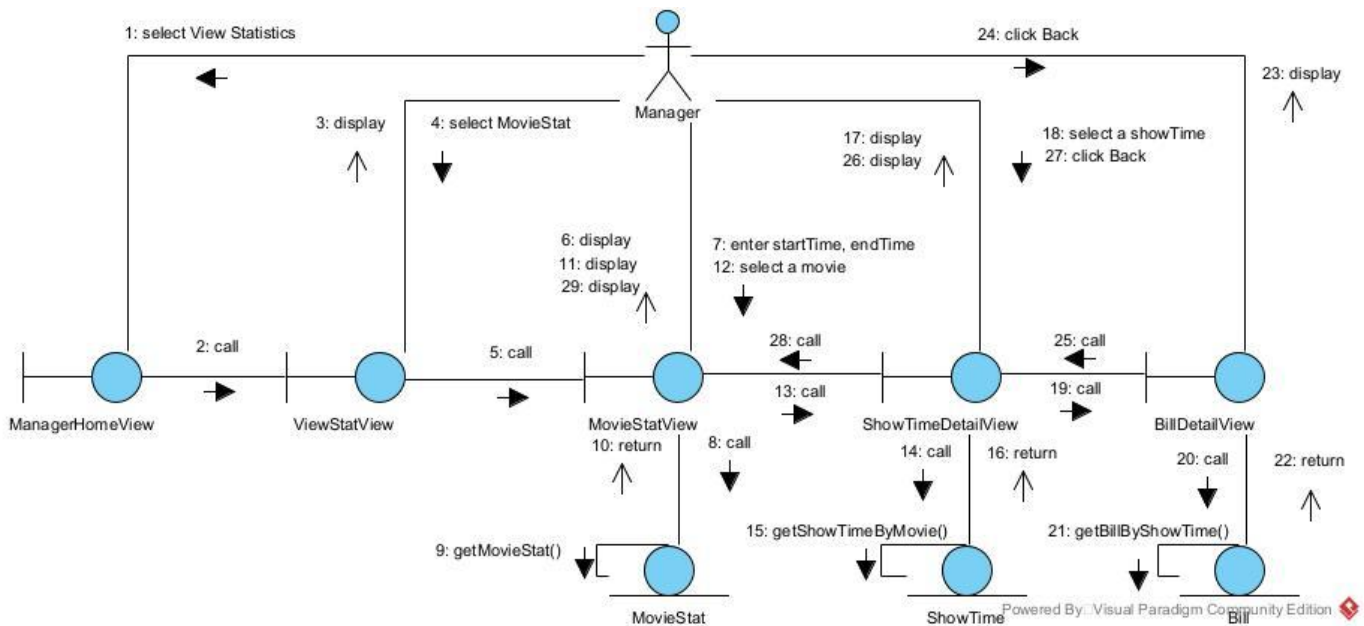


6.3. Thống kê phim theo doanh thu

a. Kịch bản V2

1. QL chọn Xem báo cáo thống kê (View Statistic) trên ManagerHomeView
2. Lớp ManagerHomeView gọi đến lớp ViewStatView
3. Lớp ViewStatView hiển thị lên cho QL
4. QL chọn Xem thống kê phim (Movie Statistic) trên ViewStatView
5. Lớp ViewStatView gọi đến lớp MovieStatView
6. Lớp MovieStatView hiển thị lên cho QL
7. QL nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc thống kê và chọn Thống kê
8. Lớp MovieStatView gọi đến lớp MovieStat
9. Lớp MovieStat thực hiện hàm getMovieStat()
10. Lớp MovieStat trả kết quả về cho lớp MovieStatView
11. Lớp MovieStat View hiển thị kết quả thống kê lên cho QL
12. QL click vào 1 phim trong danh sách thống kê
13. Lớp MovieStatView gọi đến lớp ShowTimeDetailView
14. Lớp ShowTimeDetailView gọi đến lớp ShowTime
15. Lớp ShowTime thực hiện phương thức getShowTimeByMovie() để lấy danh sách chi tiết các suất chiếu của phim vừa chọn
16. Lớp ShowTime trả về kết quả cho lớp ShowTimeDetailView
17. Lớp ShowTime hiển thị cho QL
18. QL chọn 1 suất chiếu trong danh sách
19. Lớp ShowTimeDetailView gọi đến lớp BillDetailView
20. Lớp BillDetailView gọi đến lớp Bill
21. Lớp Bill thực hiện phương thức getBillByShowTime()
22. Lớp Bill trả kết quả về cho lớp BillDetailView
23. Lớp BillDetailView hiển thị danh sách hóa đơn của suất chiếu đó lên cho QL
24. QL nhấn Back sau khi xem xong chi tiết hóa đơn
25. Lớp BillDetailView gọi đến lớp ShowTimeDetailView
26. Lớp ShowTimeDetailView hiển thị cho QL
27. QL nhấn Back sau khi xem xong chi tiết suất chiếu
28. Lớp ShowTimeDetailView gọi đến lớp MovieStatView
29. Lớp MovieStatView hiển thị cho QL

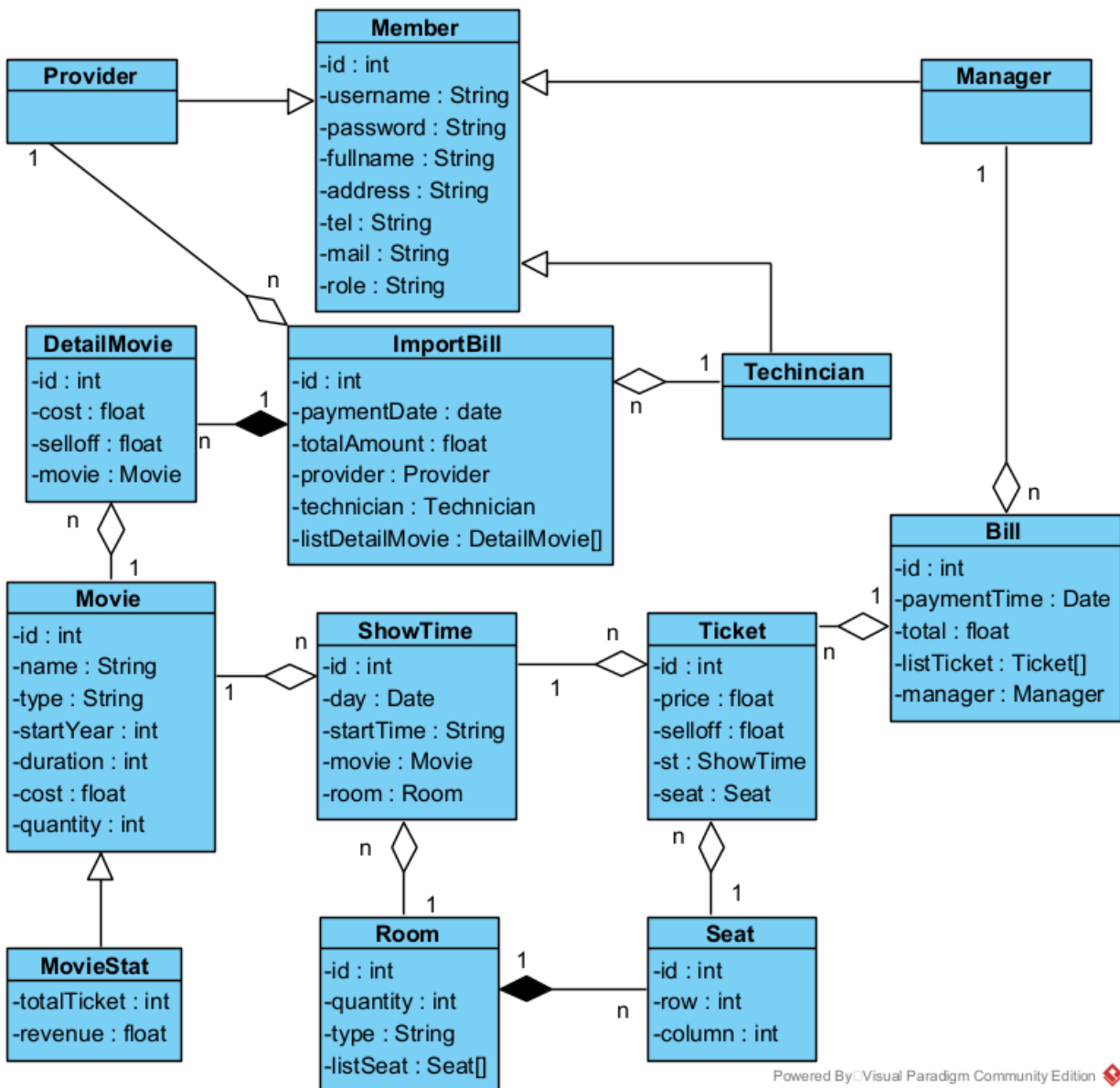
b. Biểu đồ



7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

- Bước 1: Bổ sung thuộc tính id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác: Member, Movie, DetailMovie, ImportBill, Bill, Ticket, ShowTime, Room, Seat.
- Bước 2: Thuộc tính của các lớp được bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.
- Bước 3: Chuyển đổi các quan hệ: Quan hệ ImportBill - Movie chuyển thành DetailMovie chứa Movie và ImportBill chứa DetailMovie.
- Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng của các lớp thực thể
 - Lớp DetailMovie bổ sung thêm movie: Movie
 - Lớp ImportBill bổ sung thêm
 - provider: Provider
 - technician: Technician
 - listDetailMovie: DetailMovie[]
 - Lớp ShowTime bổ sung thêm:
 - movie: Movie
 - room: room
 - Lớp Room bổ sung thêm:
 - listSeat: Seat[]
 - Lớp Ticket bổ sung thêm

- st: ShowTime
- seat: Seat
- Lớp Bill bổ sung thêm
 - ticket: Ticket
 - manager: Manager



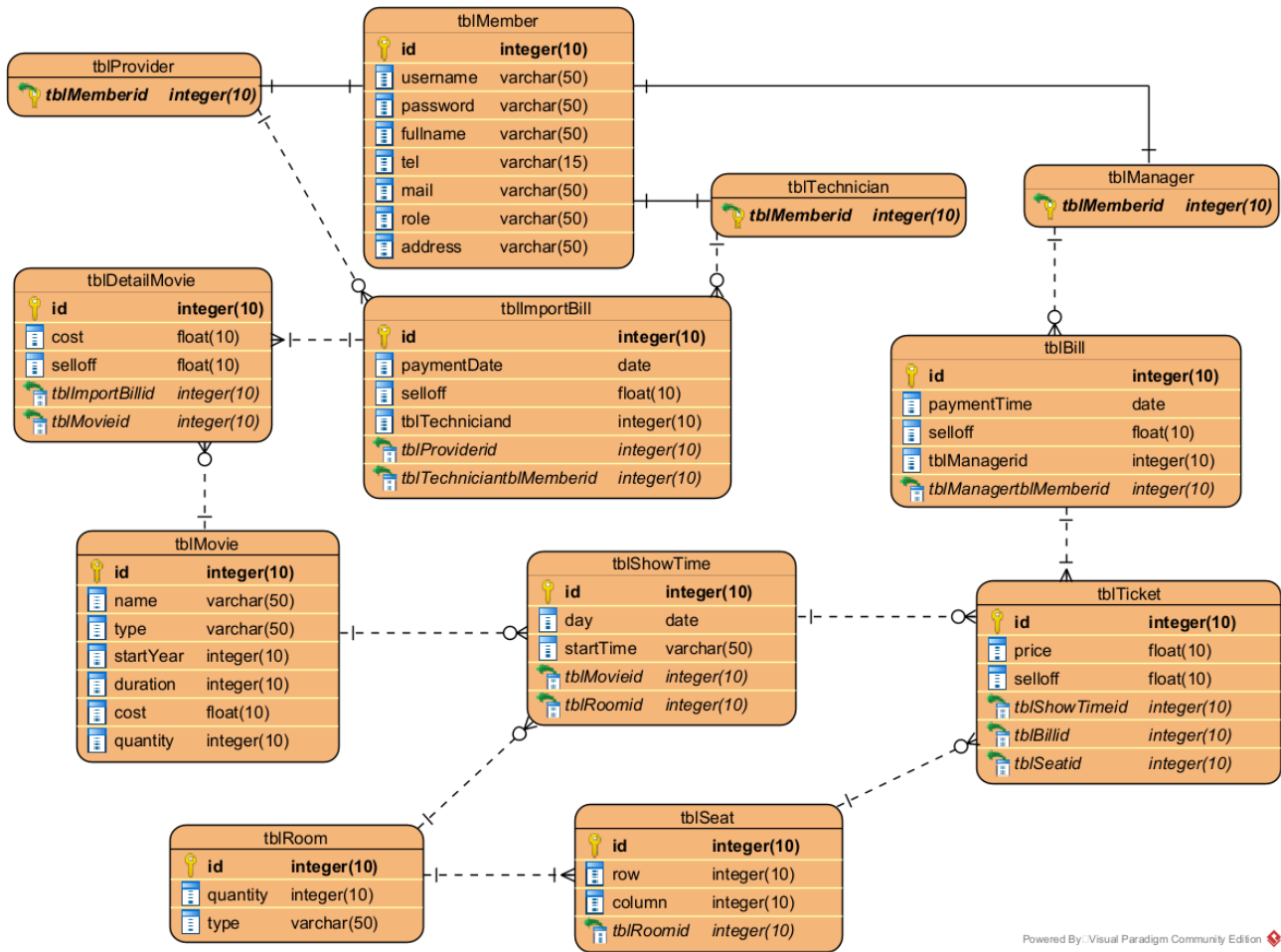
Powered By: Visual Paradigm Community Edition

8. Thiết kế CSDL liên quan

- Bước 1: Mỗi lớp thực thể đề xuất bảng tương ứng:
 - Member → tblMember

- Provider → tblProvider
 - Technician → tblTechnician
 - Manager → tblManager
 - ImportBill → tblImportBill
 - DetailMovie → tblDetailMovie
 - Movie → tblMovie
 - ShowTime → tblShowTime
 - Room → tblRoom
 - Seat → tblSeat
 - Ticket → tblTicket
 - Bill → tblBill
- Bước 2: Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng tương ứng:
- tblMember: id, username, password, name, dob, email, tel, address, role
 - tblDetailMovie: id, quantity
 - tblImportBill: id, paymentDate, totalAmount, selloff
 - tblMovie: id, name, duration, startYear, cost, status
 - tblMovieStat: totalTicket, revenue
 - tblShowTime: id, day, startTime
 - tblRoom: id, quantity, type
 - tblSeat: id, row, column
 - tblTicket: id, price, selloff
 - tblBill: id, paymentTime, total, selloff
- Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng:
- 1 tblProvider – n tblImportBill
 - 1 tblTechnician – n tblImportBill
 - 1 tblImportBill – n tblDetailMovie
 - 1 tblMovie – n tblDetailMovie
 - 1 tblMovie – n tblShowTime
 - 1 tblRoom – n tblShowTime
 - 1 tblRoom – n tblSeat
 - 1 tblShowTime – n tblTicket
 - 1 tblSeat – n tblTicket
 - 1 tblManager – n tblBill
 - 1 tblBill – n tblTicket

- Bước 4: Bổ sung các thuộc tính khóa.
 - Khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng trừ tblManager, tblTechnician, tblProvider.
 - Khóa ngoại được thiết lập cho các bảng:
 - 1 tblProvider - n tblImportBill -> bảng tblImportBill có khóa ngoại tblProviderid
 - 1 tblTechnician - n tblImportBill -> bảng tblImportBill có khóa ngoại tblTechnicianid
 - 1 tblImportBill - n tblDetailMovie -> bảng tblDetailMovie có khóa ngoại tblImportBillid
 - 1 tblMovie - n tblDetailMovie -> bảng tblDetailMovie có khóa ngoại tblMovieid
 - 1 tblMovie - n tblShowTime -> bảng tblShowTime có khóa ngoại tblMovieid
 - 1 tblRoom - n tblShowTime -> bảng tblShowTime có khóa ngoại tblRoomid
 - 1 tblShowTime - n tblTicket -> bảng tblTicket có khóa ngoại tblShowTimeid
 - 1 tblSeat - n tblTicket -> bảng tblTicket có khóa ngoại tblSeatid
 - 1 tblManager - n tblBill -> bảng tblBill có khóa ngoại tblManagerid
 - 1 tblBill - n tblTicket -> bảng tblTicket có khóa ngoại tblBillid
 - 1 tblRoom - n tblSeat -> bảng tblSeat có khóa ngoại tblRoomid
- Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dẫn xuất, dư thừa: total, totalAmount



9. Thiết kế BD đồ lớp chi tiết

9.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp

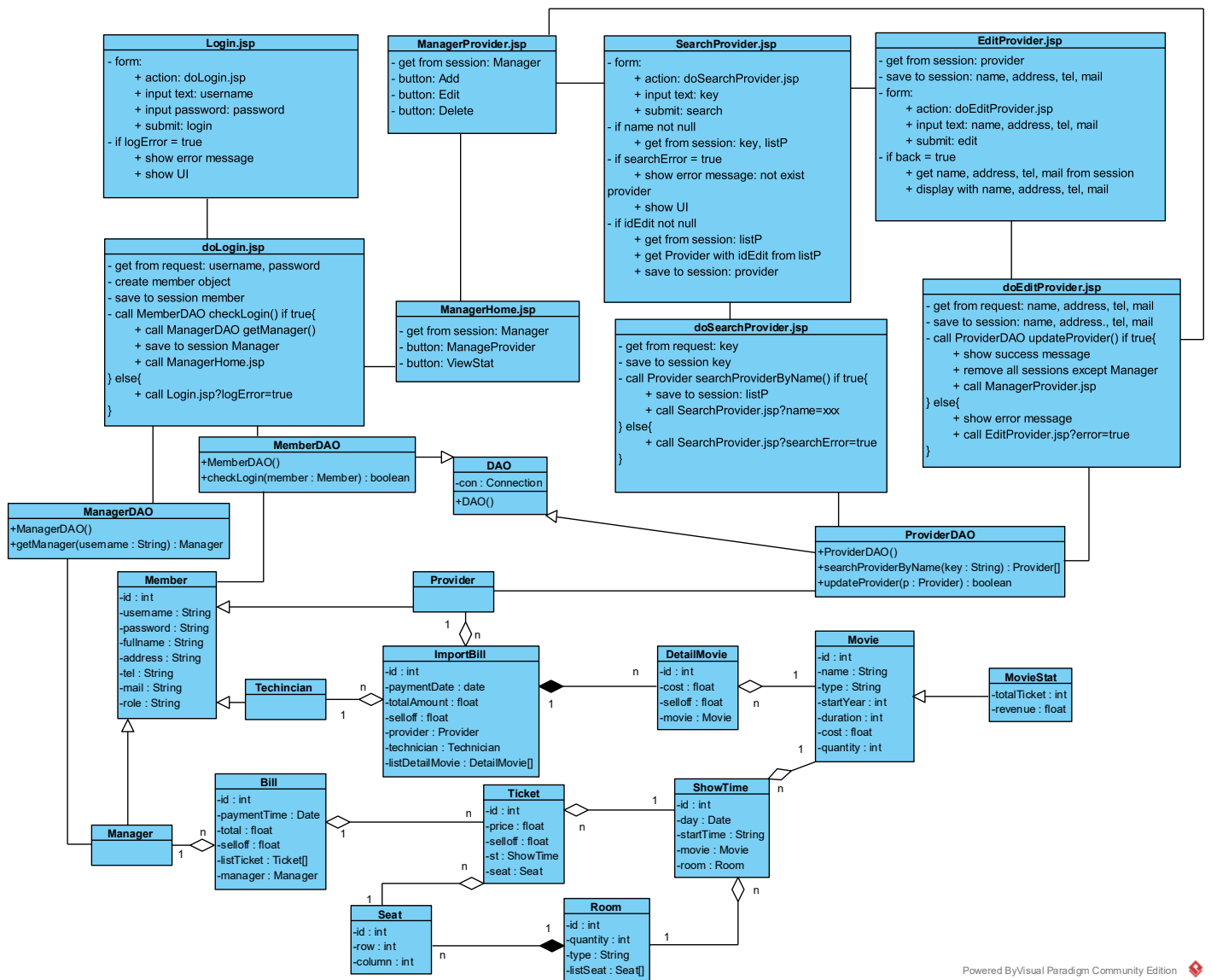
Tầng giao diện có các trang jsp:

- Login.jsp
 - + Lần đầu vào hệ thống: login.jsp?
 - + Đăng nhập sai: login.jsp?logError=true
- ManagerHome.jsp
 - + Sau khi login thành công: Manager Home.jsp?
 - + Khi nhấn Cancel từ ManageProvider.jsp?back=true
- ManageProvider.jsp
 - + Sau khi click Manage Provider từ ManagerHome.jsp : ManageProvider.jsp?
 - + Sau khi lưu sửa truyện thành công: ManageProvider.jsp?
- SearchProvider.jsp
 - + Sau khi click Edit từ ManageProvider.jsp: SearchProvider.jsp?
 - + Sau khi nhập tên truyện và click Search trên SearchProvider.jsp: SearchProvider.jsp?name=xxx
 - + Không tìm thấy truyện: SearchProvider.jsp?searchError=true
 - + Sau khi chọn 1 truyện từ danh sách kết quả tìm kiếm trên SearchProvider.jsp: SearchProvider.jsp?idedit=xxx
- EditProvider.jsp
 - + Sau khi click vào 1 truyện trên SearchProvider.jsp: EditProvider.jsp?
 - + Cập nhật truyện không thành công: EditProvider.jsp?back=true

Tầng thao tác với dữ liệu

- DAO: Lớp tổng quát của DAO cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp DAO kế thừa trong hệ thống, chứa construction để kết nối cơ sở dữ liệu (DB)
 - MemberDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng Member. Trong usecase này cần 2 phương thức: phương thức checkLogin(), getManager()
 - + checkLogin()
 - input: username, password → Member
 - output: boolean → boolean
 - owner class: Member
- => checkLogin(member: Member): boolean

- +getManager()
 - input: username
 - output: boolean, name, role → Manager
 - owner class: Member
 - =>getManager(username: String): Manager
 - ProviderDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến lớp thực thể Story. Trong usecase này cần 2 phương thức:
searchProviderByName(), updateProvider()
 - + searchProviderByName():
 - input: name → String
 - output: Provider[]
 - owner class: Provider
 - => searchProviderByName(key: String):Provider[]
 - + updateProvider():
 - input: Provider
 - output: boolean
 - owner class: Provider
 - => updateProvider(p: Provider): boolean
- Tầng thực thể bao gồm tất cả các lớp thực thể liên quan



9.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

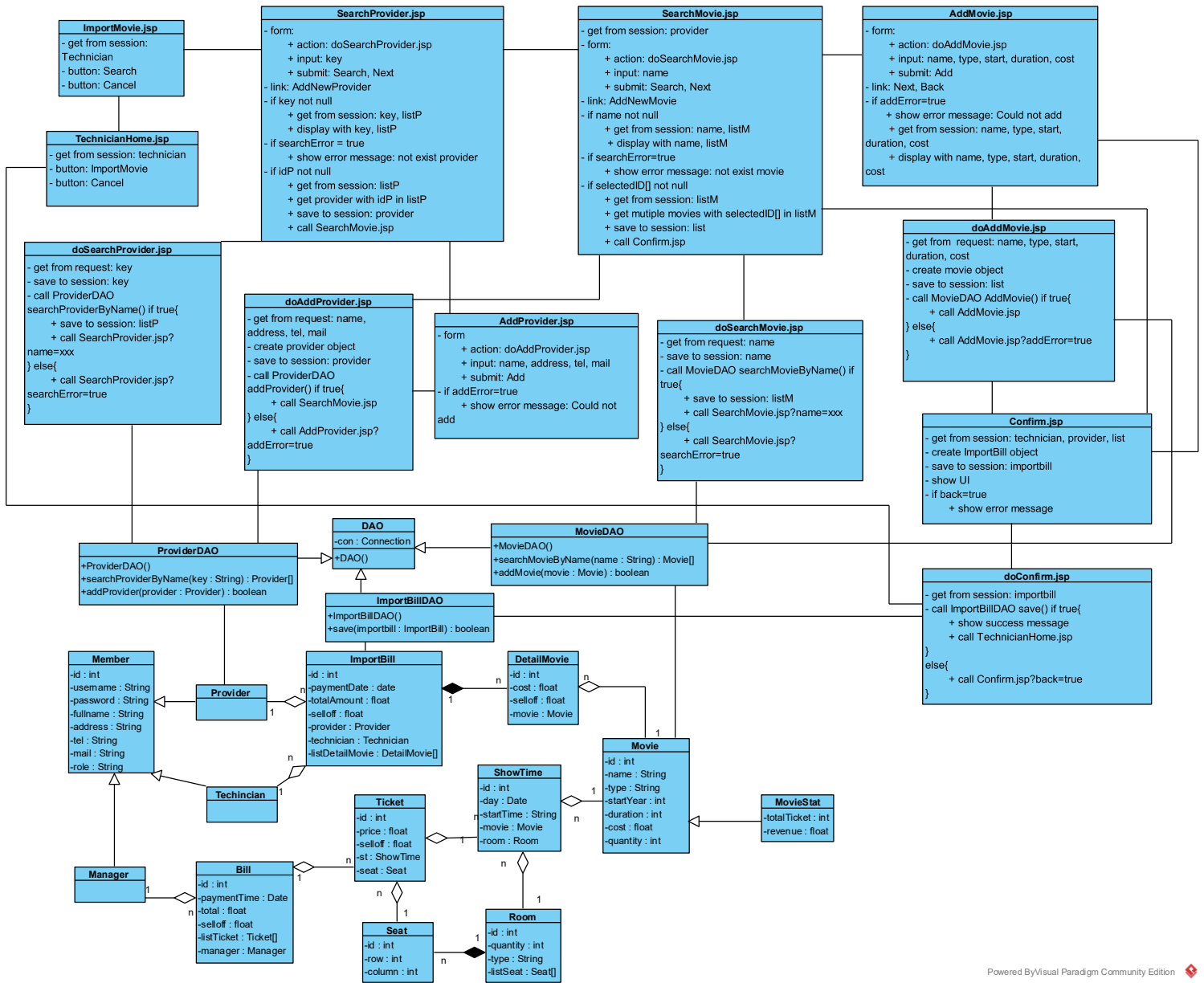
Tầng giao diện có các trang jsp:

- TechnicianHome.jsp
 - + Sau khi nhấn nút Cancel từ ImportMovie.jsp: TechnicianHome.jsp?back=true
 - + Sau khi nhấn Confirm từ Confirm.jsp: TechnicianHome.jsp?
- ImportMovie.jsp
 - + Sau khi click Import Movie từ TechnicianHome.jsp: ImportMovie.jsp?
- SearchProvider.jsp
 - + Sau khi doSearchProvider.jsp tìm thấy: SearchProvider.jsp?name=xxx
 - + Sau khi doSearchProvider.jsp không tìm thấy: SearchProvider.jsp?searchError=true
- AddProvider.jsp
 - + Sau khi doAddProvider.jsp xử lý lần đầu: AddProvider.jsp?
 - + Sau khi doAddProvider.jsp thêm thất bại: AddProvider.jsp?addError=true
- SearchMovie.jsp
 - + Sau khi nhấn Next từ ImportMovie.jsp: SearchMovie.jsp?
 - + Sau khi doSearchMovie.jsp tìm thấy: SearchMovie.jsp?name=xxx
 - + Sau khi doSearchMovie.jsp không tìm thấy: SearchMovie.jsp?searchError=true
- AddMovie.jsp
 - + Sau khi nhấn AddMovie từ SearchMovie.jsp: AddMovie.jsp?
 - + Sau khi doAddMovie.jsp thêm thất bại: AddMovie.jsp?addError=true
 - + Sau khi doAddMovie.jsp thêm thành công: AddMovie.jsp?
- Confirm.jsp
 - + Sau khi nhấn Next từ SearchMovie.jsp: Confirm.jsp?

Tầng thao tác với dữ liệu

- DAO: Lớp tổng quát của DAO cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp DAO kế thừa trong hệ thống để kết nối cơ sở dữ liệu (DB).
- ProviderDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng Provider.
 - + searchProviderByName():

- input: name: String
 - output: Provider[]
 - owner class: Provider
 - => searchProviderByName(name: String): Provider[]
 - + addProvider():
 - input: provider: Provider
 - output: boolean
 - owner class: Provider
 - => addProvider(provider: Provider): boolean
 - MovieDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng Movie.
 - + searchMovieByName():
 - input: name: String
 - output: Movie[]
 - owner class: Movie
 - => searchMovieByName(name: String): Movie[]
 - + addMovie():
 - input: movie: Movie
 - output: boolean
 - owner class: Movie
 - => addMovie(movie: Movie): boolean
 - ImportBillDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng ImportBill.
 - + save():
 - input: importbill
 - output: boolean
 - owner class: ImportBill
 - => save(importbill: ImportBill): boolean
- Tầng thực thể bao gồm tất cả các lớp thực thể liên quan



9.3. Thống kê phim theo doanh thu

Tầng giao diện có các trang jsp:

- ManagerHome.jsp
 - + Khi nhấn nút ViewStat: Chuyển đến MovieStat.jsp.
- MovieStat.jsp
 - + Sau khi nhấn ViewStat từ ManagerHome.jsp: MovieStat.jsp .
 - + Sau khi doMovieStat.jsp xử lý lỗi: MovieStat.jsp?statError=true
 - + Sau khi doMovieStat.jsp xử lý thành công: MovieStat.jsp?start=xxx&end=xxx
 - + Khi nhấn vào một MovieStat trong listMS: call ShowTimeDetail.jsp.
- ShowTimeDetail.jsp
 - + Sau khi chọn một MovieStat từ MovieStat.jsp: ShowTimeDetail.jsp.
 - + Khi nhấn vào một ShowTime trong listST: call BillDetail.jsp.
- BillDetail.jsp
 - + Sau khi chọn một ShowTime từ ShowTimeDetail.jsp: BillDetail.jsp.

Tầng thao tác với dữ liệu

- DAO: Lớp tổng quát của DAO cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp DAO kế thừa trong hệ thống, để kết nối cơ sở dữ liệu (DB).
- MovieStatDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng MovieStat.
 - + getMovieStat():
 - input: start: Date, end: Date
 - output: MovieStat[]
 - owner class: MovieStat
 - => getMovieStat(start: Date, end: Date): MovieStat[]
- ShowTimeDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng ShowTime.
 - + getShowTimeByMovie():
 - input: start: Date, end: Date, idMS: int
 - output: ShowTime[]
 - owner class: ShowTime
 - => getShowTimeByMovie(start: Date, end: Date, idMS: int): ShowTime[]

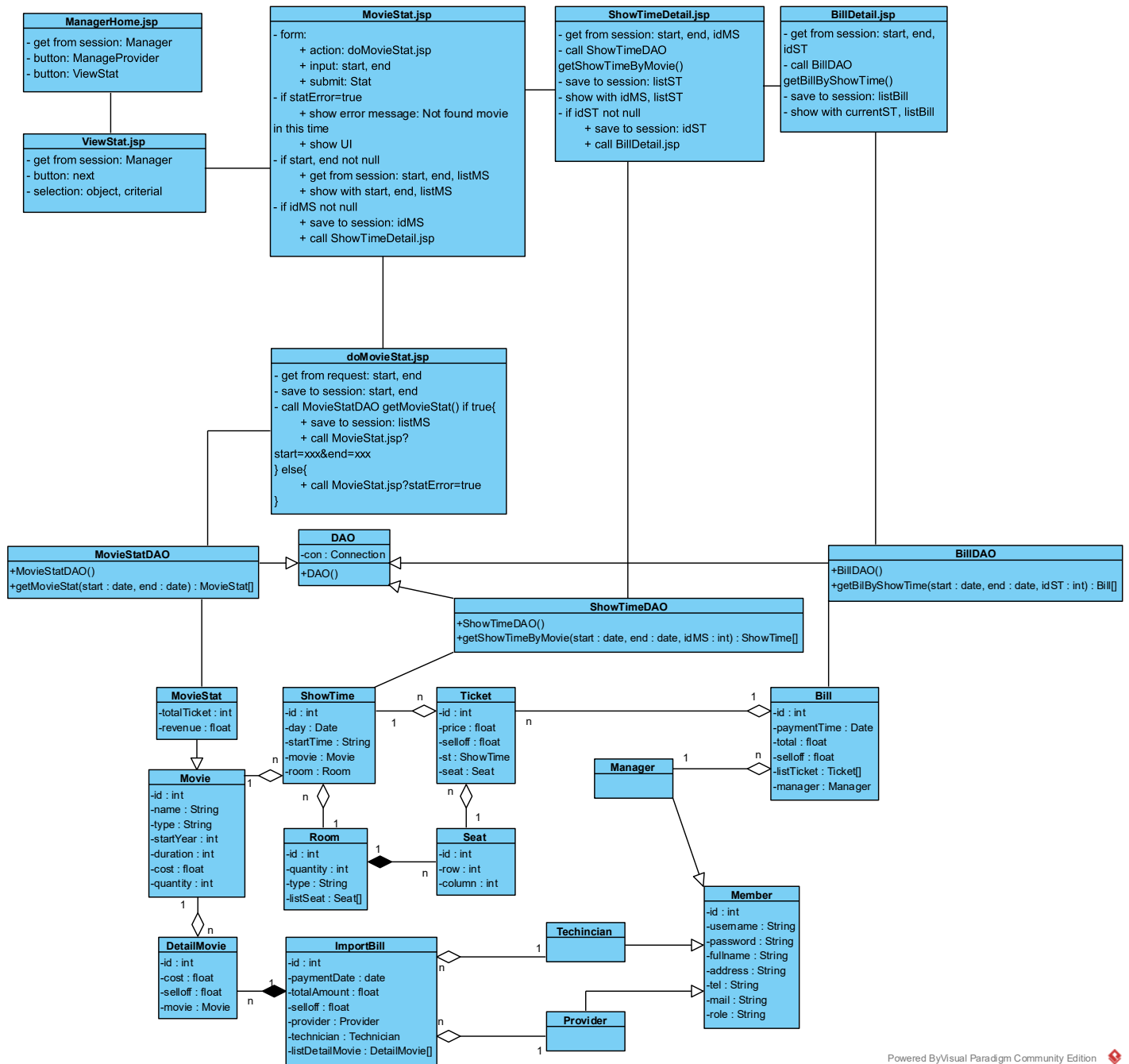
- BillDAO: là lớp DAO dùng để thao tác dữ liệu liên quan đến đối tượng Bill.

- + getBillByShowTime():

- input: start: Date, end: Date, idST: int
 - output: Bill[]
 - owner class: Bill

- => getBillByShowTime(start: Date, end: Date, idST: int): Bill[]

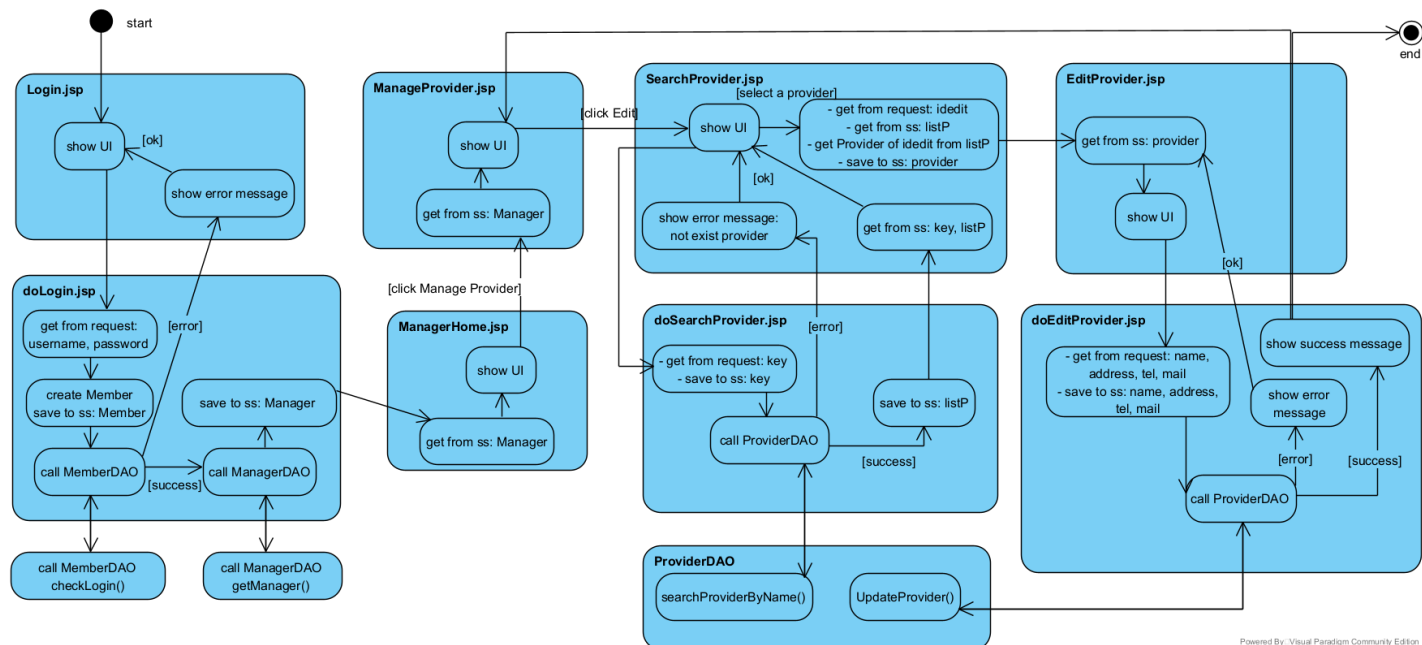
Tầng thực thể bao gồm tất cả các lớp thực thể liên quan



10. Thiết kế BD hoạt động

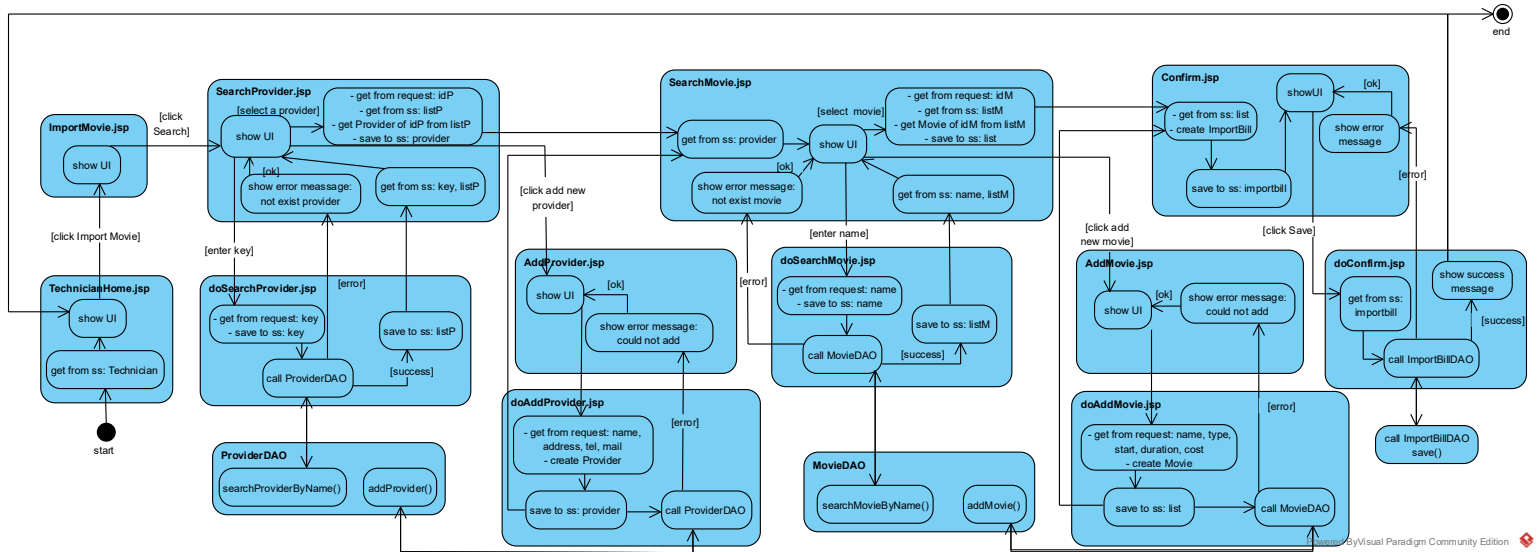
10.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp

Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của Quản lý thông tin nhà cung cấp



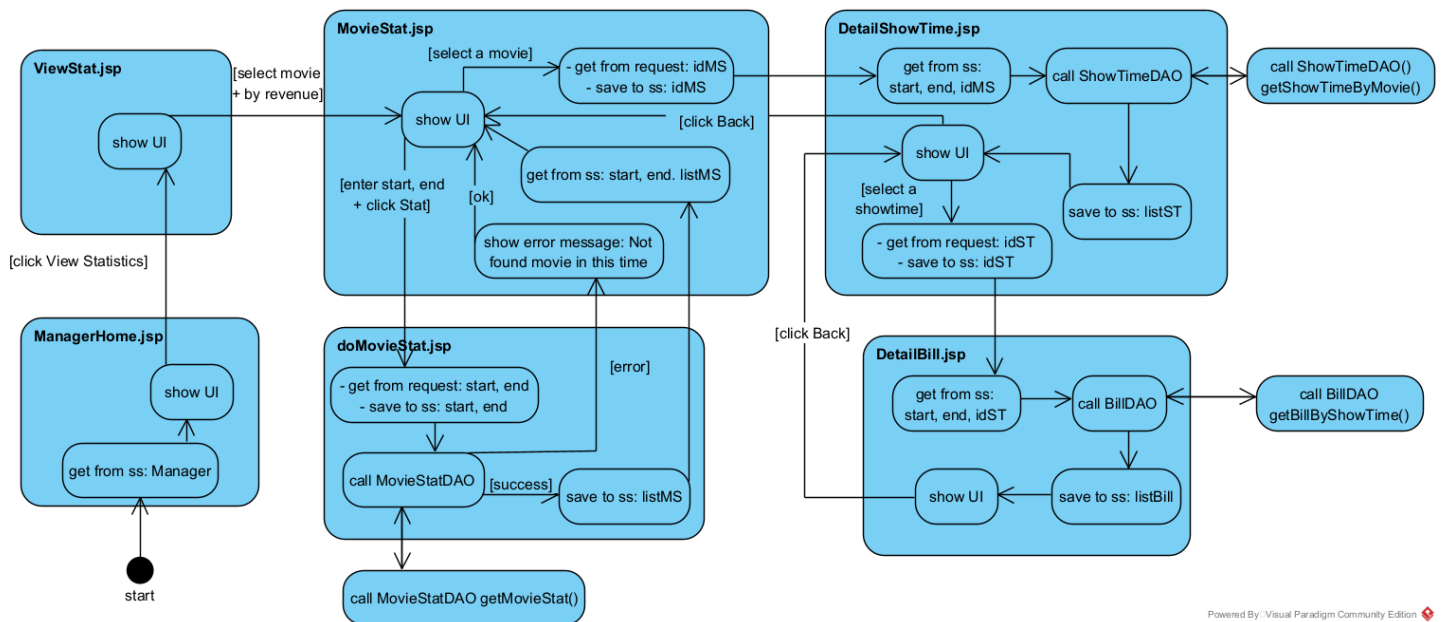
10.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của Nhập phim từ nhà cung cấp



10.3. Thống kê phim theo doanh thu

Mỗi hành động của trang jsp trong biểu đồ tương ứng với một phương thức đã trình bày ở trong trang jsp của biểu đồ lớp chi tiết của Thống kê phim theo doanh thu



11. Thiết kế BD tuần tự

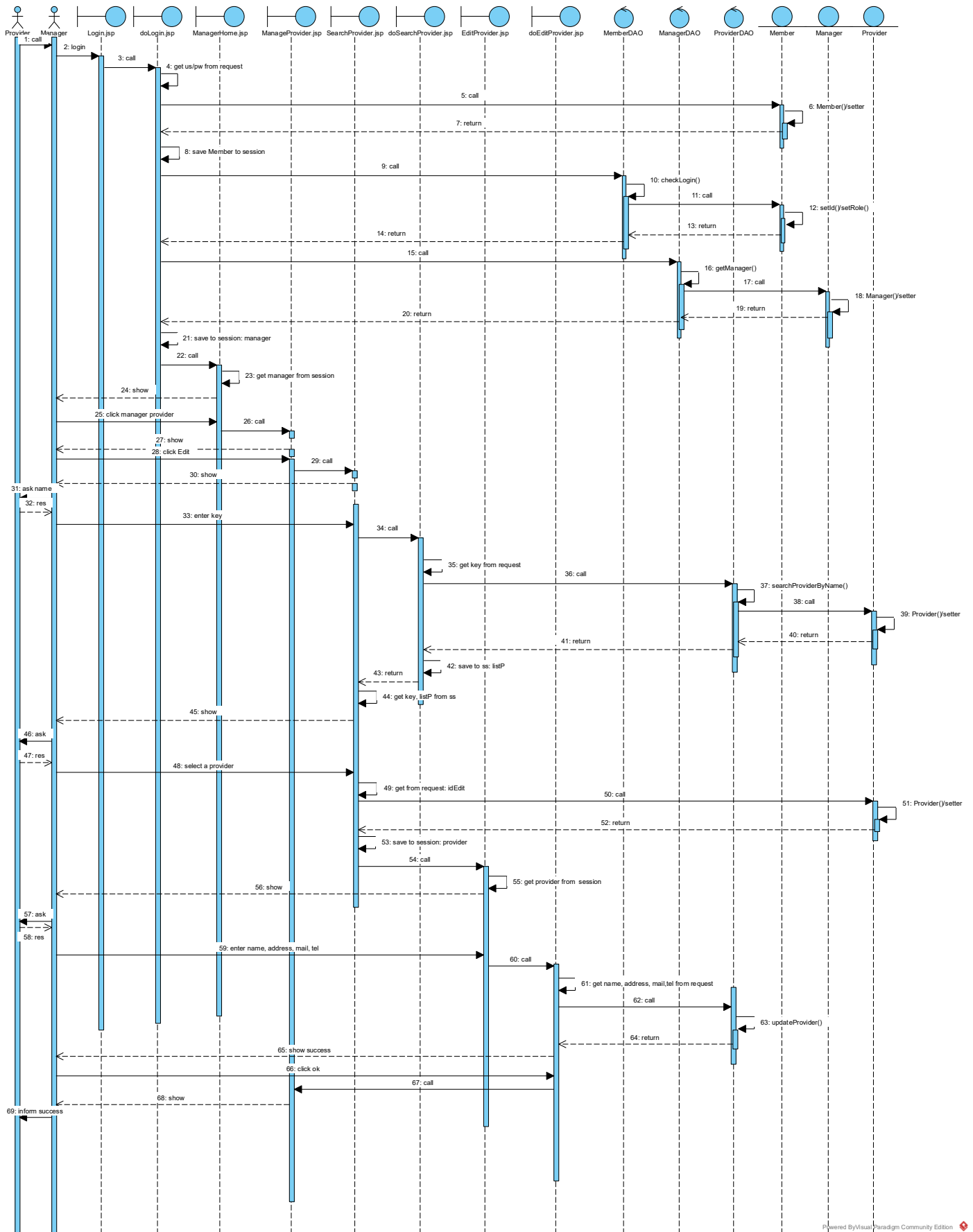
11.1. Quản lý thông tin nhà cung cấp

a. Kịch bản V3

1. Nhà cung cấp muốn quản lý sửa thông tin
2. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
3. Trang Login.jsp gọi đến trang doLogin.jsp
4. Trang doLogin.jsp nhận thông tin username, password
5. Trang doLogin.jsp gọi đến lớp thực thể Member để đóng gói thông tin
6. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể
7. Lớp Member trả đối tượng Member đã đóng gói cho trang doLogin.jsp
8. Trang doLogin.jsp lưu member vào session
9. Trang doLogin.jsp gọi đến lớp MemberDAO để kiểm tra đăng nhập
10. Lớp MemberDAO thực hiện hàm checkLogin() để kiểm tra đăng nhập
11. Hàm checkLogin() gọi đến lớp thực thể Member
12. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể
13. Lớp Member trả kết quả về cho lớp MemberDAO
14. Lớp MemberDAO trả kết quả về cho trang doLogin.jsp
15. Trang doLogin.jsp gọi đến lớp ManagerDAO
16. Lớp ManagerDAO thực hiện hàm getManager()
17. Lớp ManagerDAO gọi đến lớp thực thể Manager
18. Lớp Manager đóng gói thông tin thực thể
19. Lớp Manager trả kết quả về cho lớp ManagerDAO
20. Lớp ManagerDAO trả kết quả về cho trang doLogin.jsp
21. Trang doLogin.jsp lưu manager vào session
22. Trang doLogin.jsp gọi đến trang ManagerHome.jsp
23. Trang ManagerHome.jsp nhận thông tin manager
24. Trang ManagerHome.jsp hiển thị lên cho Quản lý
25. Quản lý chọn Quản lý thông tin nhà cung cấp(Manage Provider)
26. Trang ManagerHome.jsp gọi đến trang ManageProvider.jsp
27. Trang ManageProvider.jsp hiển thị lên cho Quản lý
28. Quản lý chọn Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp(Edit)
29. Trang ManageProvider.jsp gọi đến trang SearchProvider.jsp
30. Trang SearchProvider.jsp hiển thị lên cho Quản lý
31. Quản lý hỏi nhà cung cấp về tên

32. Nhà cung cấp trả lời Quản lý
33. Quản lý nhập từ khóa tên nhà cung cấp
34. Trang SearchProvider.jsp gọi đến trang doSearchProvider.jsp
35. Trang doSearchProvider.jsp nhận thông tin từ khóa
36. Trang doSearchProvider.jsp gọi đến lớp ProviderDAO
37. Lớp ProviderDAO thực hiện hàm searchProviderByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
38. Lớp ProviderDAO gọi đến lớp Provider
39. Lớp Provider đóng gói thông tin thực thể
40. Lớp Provider trả về cho lớp ProviderDAO
41. Lớp ProviderDAO trả về kết quả cho trang doSearchProvider.jsp
42. Trang doSearchProvider.jsp lưu listP vào session
43. Trang doSearchProvider.jsp trả về cho trang SearchProvider.jsp
44. Trang SearchProvider.jsp lấy từ khóa và listP
45. Trang SearchProvider.jsp hiển thị cho Quản Lý
46. QL hỏi thêm thông tin nhà cung cấp
47. Nhà cung cấp trả lời QL
48. Quản lý chọn nhà cung cấp
49. Trang SearchProvider.jsp lấy thông tin id nhà cung cấp vừa chọn
50. Trang SearchProvider.jsp gọi đến lớp Provider
51. Lớp Provider đóng gói thông tin thực thể
52. Lớp Provider trả về cho trang SearchProvider.jsp
53. Trang SearchProvider.jsp lưu provider vào session
53. Trang SearchProvider.jsp gọi đến trang EditProvider.jsp
55. Trang EditProvider.jsp lấy provider từ session
56. Trang EditProvider.jsp hiển thị cho Quản lý
57. Quản lý hỏi nhà cung cấp về thông tin muốn sửa
58. Nhà cung cấp trả lời về thông tin sửa
59. Quản lý sửa thông tin
60. Trang EditProvider.jsp gọi đến trang doEditProvider.jsp
61. Trang doEditProvider.jsp nhận thông tin cần sửa
62. Trang doEditProvider.jsp gọi đến lớp ProviderDAO
63. Lớp ProviderDAO thực hiện hàm updateProvider() để cập nhật thông tin nhà cung cấp
64. Lớp Provider trả về kết quả cho trang doEditProvider.jsp
65. Trang doEditProvider.jsp hiển thị thông báo thành công cập nhật thông tin nhà cung cấp

- 66. Quản lý click ok của thông báo
 - 67. Trang doEditProvider.jsp gọi đến trang ManageProvider.jsp
 - 68. Trang ManageProvider.jsp hiển thị cho Quản lý
 - 69. Quản lý thông báo cập nhật thành công cho nhà cung cấp
- b. Biểu đồ tuần tự



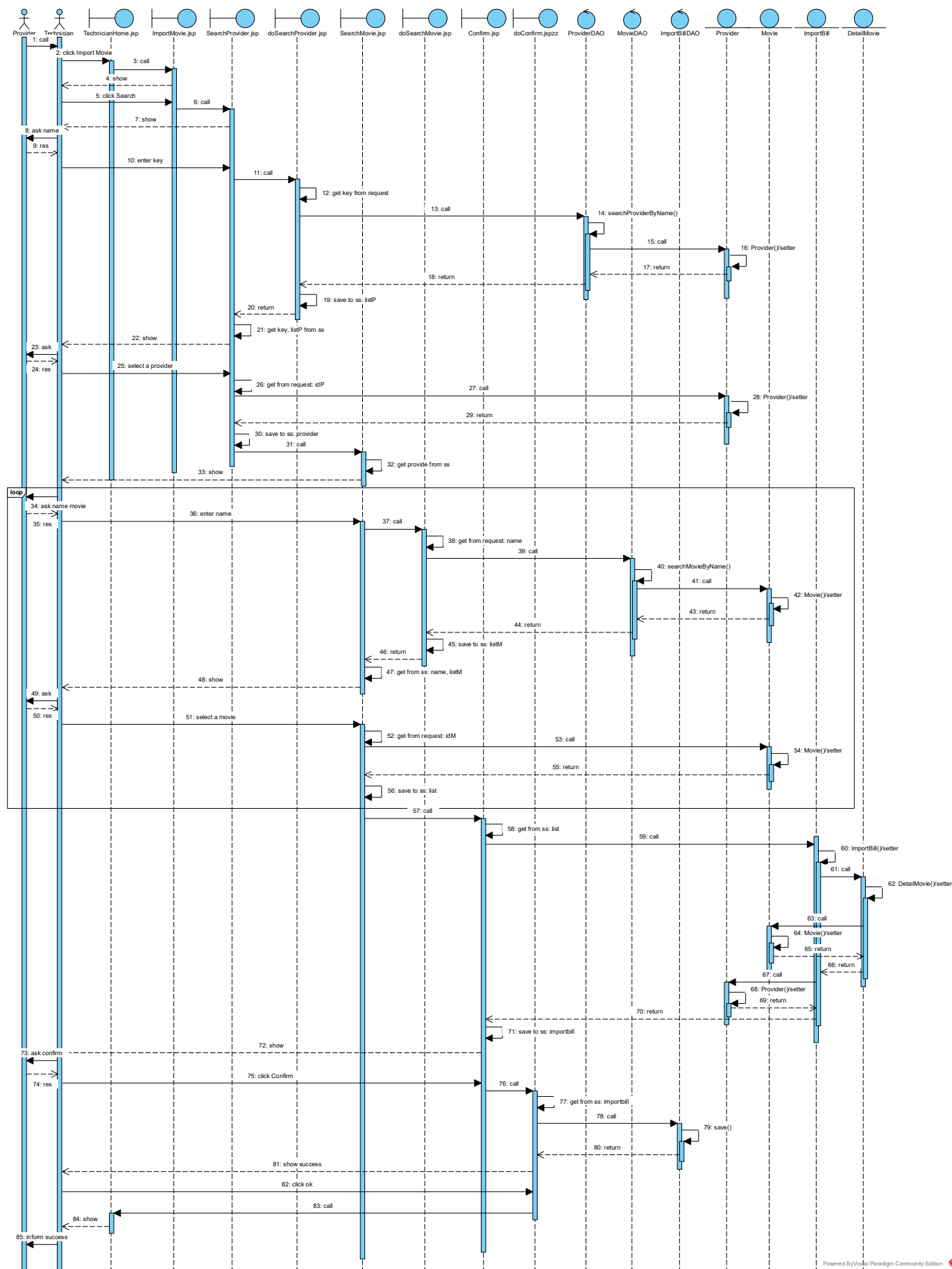
11.2. Nhập phim từ nhà cung cấp

a. Kịch bản V3

1. Nhà cung cấp muốn cung cấp phim cho kỹ thuật viên
2. Kỹ thuật viên chọn nhập phim trên trang TechnicianHome.jsp
3. Trang TechnicianHome.jsp gọi đến trang ImportMovie.jsp
4. Trang ImportMovie.jsp hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
5. Kỹ thuật viên chọn Tìm trên trang ImportMovie.jsp
6. Trang ImportMovie.jsp gọi đến trang SearchProvider.jsp
7. Trang SearchProvider.jsp hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
8. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên
9. Nhà cung cấp trả lời Kỹ thuật viên
10. Kỹ thuật viên nhập từ khóa tên nhà cung cấp và click Tìm
11. Trang SearchProvider.jsp gọi đến trang doSearchProvider.jsp
12. Trang doSearchProvider.jsp nhận thông tin từ khóa tên
13. Trang doSearchProvider.jsp gọi đến lớp ProviderDAO
14. Lớp ProviderDAO thực hiện hàm searchProviderByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
15. Lớp ProviderDAO gọi đến lớp Provider
16. Lớp Provider đóng gói thông tin
17. Lớp Provider trả về cho lớp ProviderDAO
18. Lớp ProviderDAO trả về kết quả cho trang doSearchProvider.jsp
19. Trang doSearchProvider.jsp lưu listP vào session
20. Trang doSearchProvider.jsp trả về trang SearchProvider.jsp
21. Trang SearchProvider.jsp lấy thông tin tên và listP
22. Trang SearchProvider.jsp hiển thị cho Kỹ thuật viên
23. QL hỏi nhà cung cấp thêm thông tin
24. Nhà cung cấp trả lời quản lý
25. Kỹ thuật viên chọn nhà cung cấp trong danh sách
26. Trang SearchProvider.jsp nhận idP nhà cung cấp vừa chọn
27. Trang SearchProvider.jsp gọi đến lớp Provider
28. Lớp Provider đóng gói thông tin
29. Lớp Provider trả về cho trang SearchProvider.jsp
30. Trang SearchProvider.jsp lưu provider vào session
31. Trang SearchProvider.jsp gọi đến trang SearchMovie.jsp
32. Trang SearchMovie.jsp lấy provider từ session
33. Trang SearchMovie.jsp hiển thị lên cho Kỹ thuật viên
34. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp về tên của phim

35. Nhà cung cấp trả lời Kỹ thuật viên
36. Kỹ thuật viên nhập từ khóa tên phim và click Tìm
37. Trang SearchMovie.jsp gọi đến trang doSearchMovie.jsp
38. Trang doSearchMovie.jsp nhận thông tin tên phim
39. Trang doSearchMovie.jsp gọi đến lớp MovieDAO
40. Lớp MovieDAO thực hiện hàm searchMovieByName() để tìm nhà cung cấp theo tên
41. Lớp MovieDAO gọi đến lớp Movie
42. Lớp Movie đóng gói thông tin
43. Lớp Movie trả về cho lớp MovieDAO
44. Lớp MovieDAO trả về kết quả cho trang doSearchMovie.jsp
45. Trang doSearchMovie.jsp lưu listM về session
46. Trang doSearchMovie.jsp trả về trang SearchMovie.jsp
47. Trang SearchMovie.jsp lấy thông tin tên phim và listM
48. Trang SearchMovie.jsp hiển thị cho Kỹ thuật viên
49. Kỹ thuật viên hỏi thêm nhà cung cấp về thông tin phim
50. Nhà cung cấp trả lời Kỹ thuật viên
51. Kỹ thuật viên chọn phim
52. Trang SearchMovie.jsp nhận idM của phim vừa chọn
53. Trang SearchMovie.jsp gọi đến lớp Movie
54. Lớp Movie đóng gói thông tin
55. Lớp Movie trả về cho trang SearchMovie.jsp
56. Trang SearchMovie.jsp lưu movie vào list của session
57. Trang SearchMovie.jsp gọi đến trang Confirm.jsp
58. Trang Confirm.jsp lấy provider, list từ session
59. Trang Confirm.jsp gọi đến ImportBill
60. Lớp ImportBill đóng gói thông tin
61. Lớp ImportBill gọi đến lớp DetailMovie
62. Lớp DetailMovie đóng gói thông tin
63. Lớp DetailMovie gọi đến lớp Movie
64. Lớp Movie đóng gói thông tin
65. Lớp Movie trả về lớp DetailMovie
66. Lớp DetailMovie trả về lớp ImportBill
67. Lớp ImportBill gọi đến lớp Provider
68. Lớp Provider đóng gói dữ liệu
69. Lớp Provider trả về lớp ImportBill
70. Lớp ImportBill trả về trang Confirm.jsp

71. Trang Confirm.jsp lưu importbill vào session
 72. Trang Confirm.jsp hiển thị cho kỹ thuật viên
 73. Kỹ thuật viên hỏi nhà cung cấp để xác nhận
 74. Nhà cung cấp xác nhận với kỹ thuật viên
 75. Kỹ thuật viên click Xác nhận
 76. Trang Confirm.jsp gọi đến trang doConfirm.jsp
 77. Trang doConfirm.jsp lấy importbill từ session
 78. Trang doConfirm.jsp gọi đến lớp ImportBillDAO
 79. Lớp ImportBillDAO thực hiện phương thức save()
 80. Lớp ImportBillDAO trả kết quả về cho trang doConfirm.jsp
 81. Trang doConfirm.jsp hiện thông báo nhập phim thành công cho kỹ thuật viên
 82. Kỹ thuật viên click ok của thông báo
 83. Trang doConfirm.jsp gọi đến trang TechnicianHome.jsp
 84. Trang TechnicianHome.jsp hiển thị cho kỹ thuật viên
 85. Kỹ thuật viên thông báo cho nhà cung cấp đã nhập phim thành công
- b. Biểu đồ tuần tự

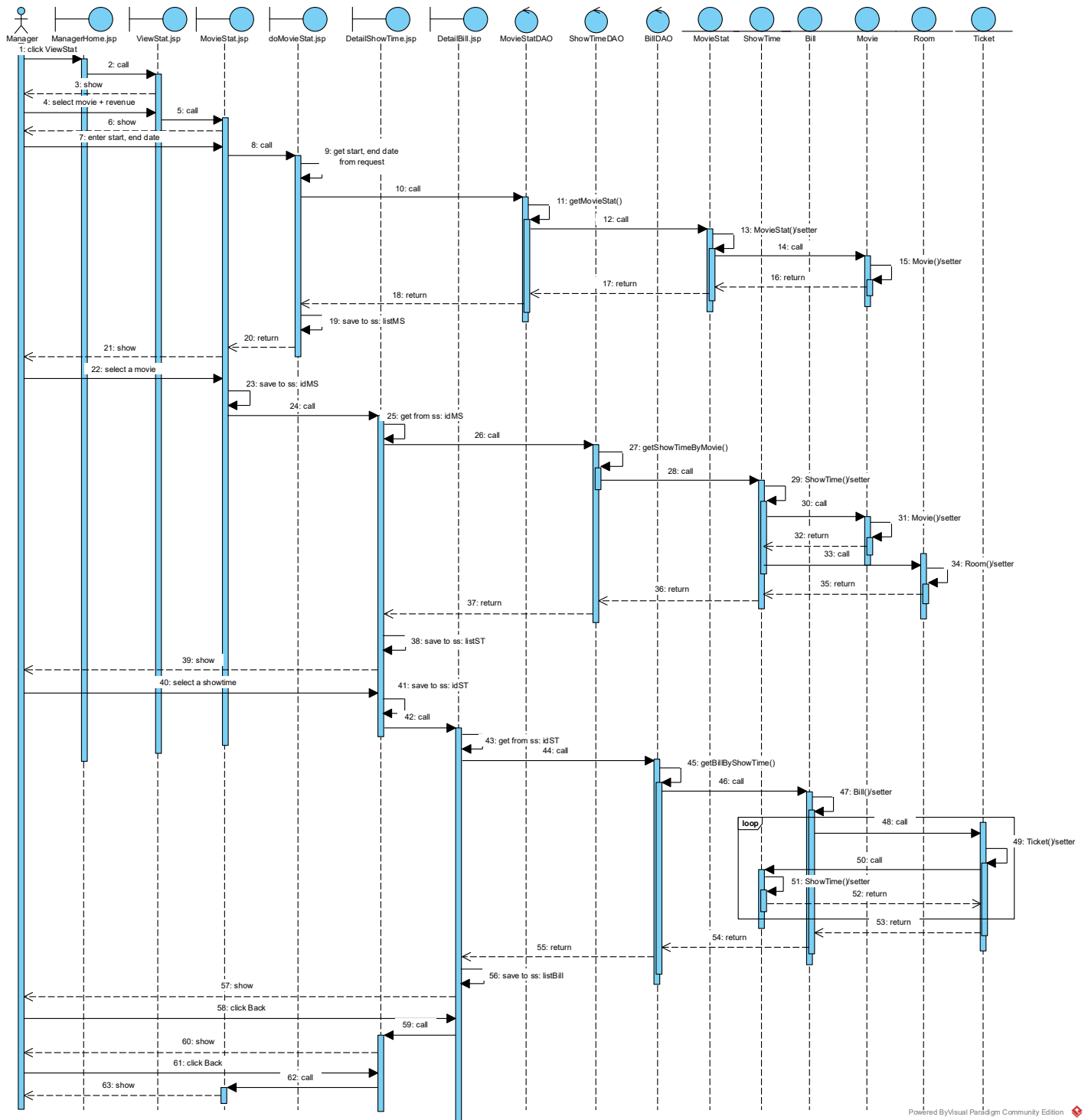


11.3. Thống kê phim theo doanh thu

a. Kịch bản V3

1. QL chọn Xem báo cáo thống kê (View Statistic) trên trang ManagerHome.jsp
2. Trang ManagerHome.jsp gọi đến trang ViewStat.jsp
3. Trang ViewStat.jsp hiển thị lên cho QL
4. QL chọn Xem thống kê phim theo doanh thu (Movie + By revenue) trên ViewStat.jsp
5. Trang ViewStat.jsp gọi đến trang MovieStat.jsp
6. Trang MovieStat.jsp hiển thị lên cho QL
7. QL nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc thống kê
8. Trang MovieStat.jsp gọi đến trang doMovieStat.jsp
9. Trang doMovieStat nhận thông tin ngày bắt đầu, kết thúc
10. Trang doMovieStat.jsp gọi đến lớp MovieStatDAO
11. Lớp MovieStatDAO thực hiện hàm getMovieStat()
12. Lớp MovieStatDAO gọi đến lớp MovieStat
13. Lớp MovieStat đóng gói thông tin
14. Lớp MovieStat gọi đến lớp Movie
15. Lớp Movie đóng gói thông tin
16. Lớp Movie trả về cho lớp MovieStat
17. Lớp MovieStat trả về cho lớp MovieStatDAO
18. Lớp MovieStatDAO trả kết quả về cho trang doMovieStat.jsp
19. Trang doMovieStat.jsp lưu listMS vào session
20. Trang doMovieStat.jsp trả về cho trang MovieStat.jsp
21. Trang MovieStat.jsp hiển thị kết quả thống kê lên cho QL
22. QL click vào 1 phim trong danh sách thống kê
23. Trang MovieStat.jsp lưu idMS của phim vừa chọn vào session
24. Trang MovieStat.jsp gọi đến trang ShowTimeDetail.jsp
25. Trang ShowTimeDetail.jsp lấy idMS từ session
26. Trang ShowTimeDetail.jsp gọi đến lớp ShowTimeDAO
27. Lớp ShowTimeDAO thực hiện phương thức getShowTimeByMovie() để lấy danh sách chi tiết các suất chiếu của phim vừa chọn
28. Lớp ShowTimeDAO gọi đến lớp ShowTime
29. Lớp ShowTime đóng gói thông tin
30. Lớp ShowTime gọi đến lớp Movie
31. Lớp Movie đóng gói thông tin

32. Lớp Movie trả về cho lớp ShowTime
 33. Lớp ShowTime gọi đến lớp Room
 34. Lớp Room đóng gói thông tin
 35. Lớp Room trả về cho lớp ShowTime
 36. Lớp ShowTime trả về kết quả cho lớp ShowTimeDAO
 37. Lớp ShowTimeDAO trả về kết quả cho trang ShowTimeDetail.jsp
 38. Trang DetailShowTime lưu listST vào session
 39. Trang DetailShowTime.jsp hiển thị cho QL
 40. QL chọn 1 suất chiếu trong danh sách
 41. Trang DetailShowTime lưu idST vào session
 42. Trang ShowTimeDetail.jsp gọi đến trang BillDetail.jsp
 43. Trang BillDetail.jsp lấy idST từ session
 44. Trang BillDetail.jsp gọi đến lớp BillDAO
 45. Lớp BillDAO thực hiện phương thức getBillByShowTime()
 46. Lớp BillDAO gọi đến lớp Bill
 47. Lớp Bill đóng gói thông tin
 48. Lớp Bill gọi đến lớp Ticket
 49. Lớp Ticket đóng gói thông tin
 50. Lớp Ticket gọi đến lớp ShowTime
 51. Lớp ShowTime đóng gói thông tin
 52. Lớp ShowTime trả về cho lớp Ticket
 53. Lớp Ticket trả về cho lớp Bill
 54. Lớp Bill trả về cho lớp BillDAO
 55. Lớp BillDAO trả kết quả về cho trang BillDetail.jsp
 56. Trang BillDetail.jsp lưu listBill vào session
 57. Trang BillDetail.jsp hiển thị danh sách hóa đơn của suất chiếu đó lên cho QL
 58. QL nhấn Back sau khi xem xong chi tiết hóa đơn
 59. Trang BillDetail.jsp gọi đến trang ShowTimeDetail.jsp
 60. Trang ShowTimeDetail.jsp hiển thị cho QL
 61. QL nhấn Back sau khi xem xong chi tiết suất chiếu
 62. Trang ShowTimeDetail.jsp gọi đến trang MovieStat.jsp
 63. Trang MovieStat.jsp hiển thị cho QL
- b. Biểu đồ tuần tự



12. Thiết kế biểu đồ gói

Các package được thiết kế theo cấu trúc:

- Các lớp thực thể đặt chung trong gói model: Member, Manager, Technician, Provider, ImportBill, DetailMovie, Movie, ShowTime, Ticket, Bill, MovieStat, Room, Seat.
- Các lớp DAO đặt chung trong gói dao: DAO, MemberDAO, ManagerDAO, TechnicianDAO, ProviderDAO, MovieDAO, ImportBillDAO, BillDAO, MovieStatDAO, ShowTimeDAO
- Các trang jsp để trong gói view.
 - + Member: Login.jsp, doLogin.jsp
 - + Technician: TechnicianHome.jsp, ImportMovie.jsp, SearchProvider.jsp, SearchMovie.jsp, Confirm.jsp, doSearchProvider.jsp, AddProvider.jsp, doSearchMovie.jsp, AddMovie.jsp, doConfirm.jsp, doAddProvider.jsp, doAddMovie.jsp
 - + Manager: ManagerHome.jsp, ViewStat.jsp, ManagerProvider.jsp, EditProvider.jsp, MovieStat.jsp, DetailShowTime.jsp, SearchProvider.jsp, doEditProvider.jsp, doMovieStat.jsp, DetailBill.jsp, doSearchProvider.jsp

